Treasury Management System — Functional Blueprint

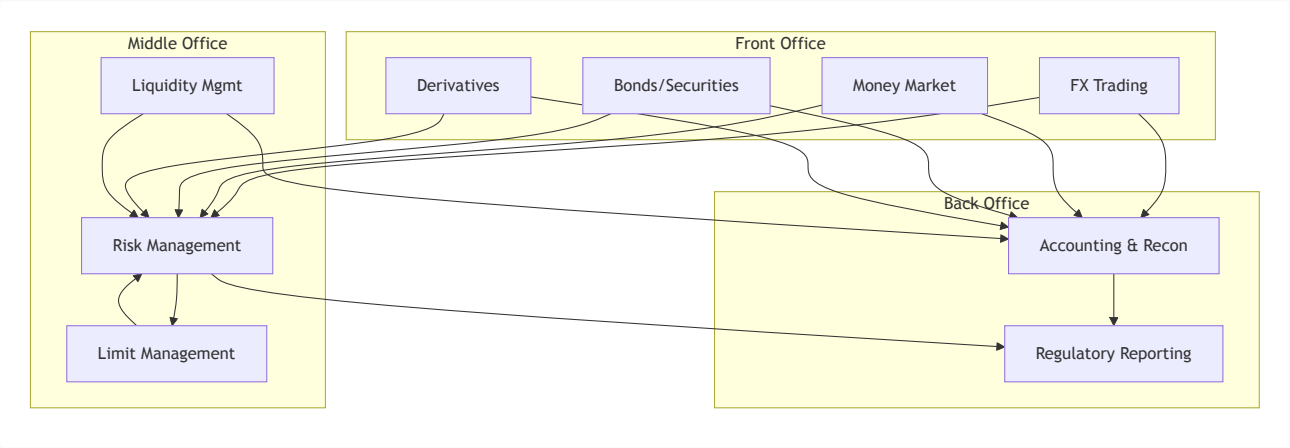
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) Phiên bản: 1.0 | **Ngày:** 31/03/2026 **Phân loại:** Nội bộ — Tài liệu kỹ thuật chức năng

---

Mục lục

1. Giao dịch Ngoại hối (Foreign Exchange)
2. Giao dịch Thị trường Tiền tệ (Money Market)
3. Giao dịch Trái phiếu (Bonds / Securities)
4. Giao dịch Phái sinh (Derivatives)
5. Quản lý Thanh khoản (Liquidity Management)
6. Quản lý Rủi ro (Risk Management)
7. Quản lý Hạn mức (Limit Management)
8. Hạch toán & Đối chiếu (Accounting & Reconciliation)
9. Báo cáo NHNN & Tuân thủ (Regulatory Reporting & Compliance)

Tổng quan kiến trúc



---

1. Giao dịch Ngoại hối (Foreign Exchange)

Mô-đun quản lý toàn bộ giao dịch ngoại hối bao gồm: FX Spot, FX Forward, FX Swap và NDF (Non-Deliverable Forward).

A. Chỉ tiêu đầu vào (Input Fields)

A.1. Thông tin chung giao dịch FX

Field	Type	Required	Description	Validation
`deal_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã giao dịch tự sinh	Format: FX-YYYYMMDD-NNNNN
`deal_type`	ENUM	✅	Loại giao dịch	`SPOT`, `FORWARD`, `SWAP`, `NDF`
`trade_date`	DATE	✅	Ngày giao dịch	≤ ngày hiện tại
`value_date`	DATE	✅	Ngày thanh toán	Spot: T+2; Forward: > T+2; tuân thủ lịch ngày lễ
`maturity_date`	DATE	Cond.	Ngày đáo hạn (cho Swap/NDF)	> `value_date`
`currency_pair`	VARCHAR(7)	✅	Cặp tiền tệ	Format: CCY1/CCY2 (VD: USD/VND)
`buy_currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền mua	ISO 4217
`sell_currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền bán	ISO 4217
`buy_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Số tiền mua	> 0
`sell_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Số tiền bán	> 0; = `buy_amount` × `deal_rate`
`deal_rate`	DECIMAL(18,8)	✅	Tỷ giá giao dịch	> 0; trong biên độ cho phép
`market_rate`	DECIMAL(18,8)	Auto	Tỷ giá thị trường tại thời điểm	Feed từ Reuters/Bloomberg
`forward_points`	DECIMAL(12,4)	Cond.	Điểm kỳ hạn (Forward/Swap)	Áp dụng khi `deal_type` ∈ {FORWARD, SWAP}
`swap_points_near`	DECIMAL(12,4)	Cond.	Swap points chân gần	Khi `deal_type` = SWAP
`swap_points_far`	DECIMAL(12,4)	Cond.	Swap points chân xa	Khi `deal_type` = SWAP
`counterparty_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã đối tác	Phải tồn tại trong danh mục counterparty
`counterparty_name`	VARCHAR(100)	Auto	Tên đối tác	Lookup từ `counterparty_id`
`dealer_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã dealer thực hiện	Phải có quyền giao dịch FX
`portfolio_id`	VARCHAR(20)	✅	Sổ giao dịch (Trading/Banking book)	`TRADING`, `BANKING`
`purpose`	ENUM	✅	Mục đích giao dịch	`PROPRIETARY`, `CLIENT`, `HEDGING`
`settlement_method`	ENUM	✅	Phương thức thanh toán	`GROSS`, `NET`, `PVP`
`nostro_account_buy`	VARCHAR(30)	✅	TK Nostro nhận tiền mua	Phải tồn tại, đúng currency
`nostro_account_sell`	VARCHAR(30)	✅	TK Nostro chuyển tiền bán	Phải tồn tại, đúng currency
`broker_id`	VARCHAR(20)	❌	Mã broker (nếu qua môi giới)	Phải tồn tại nếu có
`brokerage_amount`	DECIMAL(18,2)	❌	Phí môi giới	≥ 0
`remarks`	TEXT	❌	Ghi chú	Max 500 ký tự
`status`	ENUM	Auto	Trạng thái giao dịch	`DRAFT`, `PENDING_APPROVAL`, `APPROVED`, `SETTLED`, `CANCELLED`, `AMENDED`

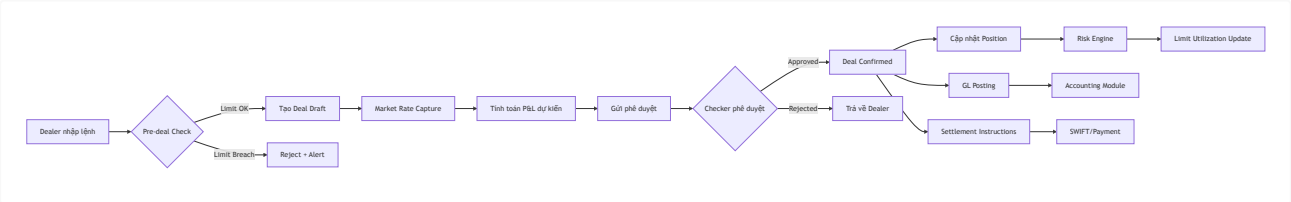
A.2. Thông tin bổ sung cho FX Swap

Field	Type	Required	Description	Validation
`near_leg_rate`	DECIMAL(18,8)	✅	Tỷ giá chân gần	> 0
`far_leg_rate`	DECIMAL(18,8)	✅	Tỷ giá chân xa	> 0
`near_leg_value_date`	DATE	✅	Ngày thanh toán chân gần	≥ T+0
`far_leg_value_date`	DATE	✅	Ngày thanh toán chân xa	> `near_leg_value_date`
`near_leg_buy_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Số tiền mua chân gần	> 0
`far_leg_buy_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Số tiền mua chân xa	> 0

A.3. Thông tin bổ sung cho NDF

Field	Type	Required	Description	Validation
`fixing_date`	DATE	✅	Ngày xác định tỷ giá tham chiếu	< `settlement_date` (thường T-2)
`fixing_source`	VARCHAR(50)	✅	Nguồn tỷ giá tham chiếu	VD: `VIETCOMBANK`, `SBV`, `REUTERS`
`notional_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Giá trị danh nghĩa	> 0
`agreed_rate`	DECIMAL(18,8)	✅	Tỷ giá thỏa thuận	> 0
`settlement_currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền thanh toán chênh lệch	Thường VND hoặc USD

B. Luồng Data Flow



Source: Dealer nhập trên giao diện Front Office hoặc nhận từ API (Bloomberg, Reuters). **Process:** Pre-deal limit check → Rate validation → Approval workflow → Confirmation. **Store:** Bảng `fx_deals`, `fx_deal_legs` (cho Swap), `fx_ndf_details`, `fx_positions`, `fx_settlement`. **Output:** Confirmation slip, SWIFT MT300/MT304, GL entries, Position updates.

C. Business Logic / Rules

C.1. Tính Cross Rate

Khi giao dịch cặp tiền tệ không có tỷ giá trực tiếp (VD: EUR/JPY qua USD):

```
Cross Rate (EUR/JPY) = EUR/USD × USD/JPY
```

Quy tắc:

- Nếu cả hai cặp đều quote qua USD → nhân trực tiếp
- Nếu một cặp nghịch đảo → chia tỷ giá tương ứng

C.2. Tính Forward Points

```
Forward Points = Spot Rate × (Interest Rate CCY2 − Interest Rate CCY1) × Days / (360 × 10000)
Forward Rate = Spot Rate + Forward Points
```

C.3. Tính Swap Points

```
Swap Points = Far Leg Rate − Near Leg Rate
Near Leg Rate = Spot Rate + Near Forward Points
Far Leg Rate = Spot Rate + Far Forward Points
```

C.4. Tính P&L

Realized P&L (khi thanh toán):

```
P&L = (Deal Rate − Market Rate at booking) × Amount × Direction
```

Trong đó Direction = +1 (Buy base currency) hoặc -1 (Sell base currency).

Unrealized P&L (MTM):

```
MTM P&L = (Current Market Rate − Deal Rate) × Outstanding Amount × Direction
```

Đối với Forward/NDF, chiết khấu về giá trị hiện tại:

```
MTM = Notional × (Forward Rate_new − Forward Rate_deal) / (1 + r × days/360)
```

C.5. Quy tắc phê duyệt

Giá trị giao dịch (USD tương đương)	Cấp phê duyệt
≤ 500,000	Trưởng phòng Dealing
500,001 – 2,000,000	Phó Giám đốc Khối Treasury
2,000,001 – 5,000,000	Giám đốc Khối Treasury
> 5,000,000	Tổng Giám đốc hoặc Ủy quyền

C.6. Biên độ tỷ giá cho phép

- FX Spot USD/VND: trong biên độ ±5% so với tỷ giá trung tâm NHNN (hoặc theo quy định hiện hành)
- Các cặp khác: ±2% so với tỷ giá tham chiếu trên Reuters/Bloomberg
- Ngoài biên độ → cần phê duyệt bổ sung từ Head of Trading

C.7. Exception Handling

- **Rate stale > 30s:** Cảnh báo dealer, yêu cầu refresh rate
- **Counterparty không active:** Từ chối giao dịch
- **Value date rơi vào ngày lễ:** Tự động điều chỉnh theo Modified Following convention
- **Settlement fail:** Tự động tạo alert, escalation sau 1 giờ

D. Output — Báo cáo & Phân tích

D.1. Báo cáo vị thế ngoại hối (FX Position Report)

Chỉ số	Mô tả	Tần suất
Net Open Position (NOP) theo từng cặp tiền	Tổng mua - Tổng bán (spot + forward)	Real-time
NOP tổng hợp quy đổi USD	Tổng giá trị tuyệt đối NOP các cặp	Real-time
NOP / Vốn tự có	Tỷ lệ NOP so với vốn	Cuối ngày

D.2. Báo cáo lãi/lỗ (P&L Report)

- **Daily P&L:** Realized + Unrealized, chi tiết theo deal, trader, counterparty
- **MTD/YTD P&L:** Tích lũy theo tháng/năm

- **P&L Attribution:** Phân tích nguồn lãi/lỗ (rate movement, volume, spread)

D.3. Dashboard Items

- Biểu đồ NOP theo currency (bar chart)
- P&L trend (line chart, 30 ngày)
- Top 10 counterparty theo volume
- Maturity profile của Forward outstanding (histogram)

D.4. Export

- Excel (.xlsx), PDF, CSV
- SWIFT MT300 (FX Confirmation), MT304 (Advice of deal)

E. Kiểm soát, Giám sát & Tuân thủ

E.1. Kiểm soát nội bộ

- **Nguyên tắc 4 mắt (Maker-Checker):** Mọi giao dịch phải có ít nhất 2 người — Dealer nhập + Approver phê duyệt
- **Phân quyền:** Dealer chỉ xem/nhập deal; Approver chỉ duyệt; Back-office xử lý settlement
- **Audit trail:** Ghi log mọi thao tác (tạo, sửa, duyệt, hủy) với timestamp, user_id, IP, old/new values

E.2. Giám sát Real-time

Alert	Điều kiện	Hành động
NOP Breach	NOP vượt 20% vốn tự có	Thông báo Head of Treasury + Risk
Rate Deviation	Deal rate lệch > 0.5% so với market	Hold deal, yêu cầu giải trình
Counterparty Limit	Sử dụng > 80% hạn mức	Warning; > 100% → Block
Large Deal	> 5M USD equivalent	Thông báo Ban điều hành
Settlement Overdue	Chưa settle sau value date	Escalation tự động

E.3. Tuân thủ quy định

- **Thông tư 15/2015/TT-NHNN:** Quy định về trạng thái ngoại hối — NOP ≤ 20% vốn tự có
- **Thông tư 07/2012/TT-NHNN:** Quy định giao dịch FX trên thị trường liên ngân hàng
- **Báo cáo bắt buộc:** Báo cáo trạng thái ngoại hối hàng ngày gửi NHNN (format theo quy định)
- **Lưu trữ:** Toàn bộ giao dịch lưu tối thiểu 10 năm theo quy định pháp luật

---

2. Giao dịch Thị trường Tiền tệ (Money Market)

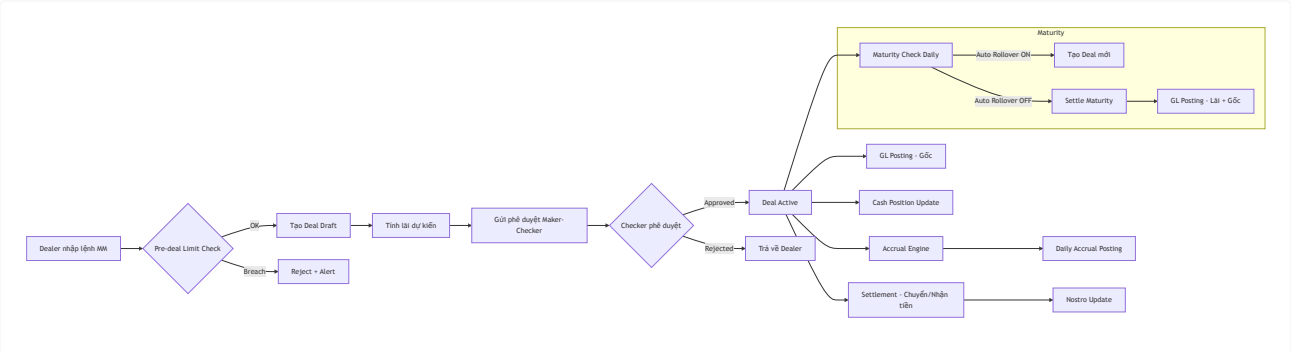
Mô-đun quản lý giao dịch tiền gửi/vay liên ngân hàng bao gồm: Placement (gửi tiền), Borrowing (vay tiền), Call/Notice Money và Term Deposit/Loan.

A. Chỉ tiêu đầu vào (Input Fields)

A.1. Thông tin chung giao dịch MM

Field	Type	Required	Description	Validation
`deal_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã giao dịch tự sinh	Format: MM-YYYYMMDD-NNNNN
`deal_type`	ENUM	✅	Loại giao dịch	`PLACEMENT`, `BORROWING`
`term_type`	ENUM	✅	Loại kỳ hạn	`OVERNIGHT`, `TOM_NEXT`, `CALL_NOTICE`, `TERM`
`trade_date`	DATE	✅	Ngày giao dịch	≤ ngày hiện tại
`start_date`	DATE	✅	Ngày giá trị bắt đầu	≥ `trade_date`
`maturity_date`	DATE	✅	Ngày đáo hạn	> `start_date`
`notice_days`	INT	Cond.	Số ngày báo trước (Call/Notice)	Bắt buộc khi `term_type` = CALL_NOTICE; 1–7
`currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền giao dịch	ISO 4217, phải có trong danh mục
`principal_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Số tiền gốc	> 0; bội số 1,000,000 cho VND
`interest_rate`	DECIMAL(8,6)	✅	Lãi suất (%/năm)	> 0; ≤ lãi suất trần (nếu có)
`day_count_convention`	ENUM	✅	Quy ước tính ngày	`ACT_360`, `ACT_365`, `30_360`
`interest_payment`	ENUM	✅	Cách trả lãi	`MATURITY`, `MONTHLY`, `QUARTERLY`, `UPFRONT`
`counterparty_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã đối tác	Phải là TCTD/NHNN đã được phê duyệt
`counterparty_name`	VARCHAR(100)	Auto	Tên đối tác	Lookup từ `counterparty_id`
`dealer_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã dealer	Phải có quyền giao dịch MM
`portfolio_id`	VARCHAR(20)	✅	Sổ giao dịch	`TRADING`, `BANKING`
`auto_rollover`	BOOLEAN	✅	Tự động gia hạn	`true` / `false`
`rollover_rate_type`	ENUM	Cond.	Loại lãi suất gia hạn	`FIXED`, `MARKET`; bắt buộc khi `auto_rollover` = true
`rollover_spread`	DECIMAL(8,6)	❌	Spread khi gia hạn	VD: +0.05%
`nostro_account`	VARCHAR(30)	✅	Tài khoản Nostro	Phải tồn tại, đúng currency
`settlement_instructions`	TEXT	❌	Hướng dẫn thanh toán	SWIFT code, account number
`withholding_tax_rate`	DECIMAL(5,2)	❌	Thuế khấu trừ tại nguồn (%)	0–30; áp dụng cho placement ở nước ngoài
`remarks`	TEXT	❌	Ghi chú	Max 500 ký tự
`status`	ENUM	Auto	Trạng thái	`DRAFT`, `PENDING_APPROVAL`, `APPROVED`, `ACTIVE`, `MATURED`, `ROLLED`, `CANCELLED`

B. Luồng Data Flow



Source: Dealer nhập trên giao diện; hoặc import từ file (bulk deals). **Process:** Limit check → Rate validation → Approval → Settlement → Daily accrual → Maturity processing. **Store:** Bảng `mm_deals`, `mm_accruals`, `mm_cashflows`, `mm_rollovers`. **Output:** Confirmation letter, SWIFT MT320, GL entries, Cash flow schedule.

C. Business Logic / Rules

C.1. Tính lãi (Interest Calculation)

ACT/360:

```
Interest = Principal × Rate × Actual_Days / 360
```

ACT/365:

```
Interest = Principal × Rate × Actual_Days / 365
```

30/360:

```
Interest = Principal × Rate × (360×(Y2−Y1) + 30×(M2−M1) + (D2−D1)) / 360
```

Trong đó: `Actual_Days` = số ngày thực tế từ start_date đến maturity_date.

C.2. Tính Accrued Interest (Lãi dồn tích)

```
Accrued_Interest = Principal × Rate × Days_Accrued / Day_Count_Basis
```

Hạch toán accrual cuối mỗi ngày làm việc vào tài khoản "Lãi phải thu" (Placement) hoặc "Lãi phải trả" (Borrowing).

C.3. Tính Maturity Proceeds

Trả lãi cuối kỳ:

```
Maturity_Proceeds = Principal + Interest
```

Trả lãi trước (Upfront):

```
Net_Disbursement = Principal − Interest
Maturity_Proceeds = Principal
```

Trả lãi theo kỳ (Monthly/Quarterly):

```
Periodic_Interest = Principal × Rate × Period_Days / Day_Count_Basis
Maturity_Proceeds = Principal + Last_Period_Interest
```

C.4. Auto-Rollover Logic

```
IF maturity_date = today AND auto_rollover = true THEN
    IF rollover_rate_type = 'FIXED' THEN
        new_rate = current_rate + rollover_spread
    ELSE
        new_rate = market_rate(term_type, currency) + rollover_spread
    END IF
    CREATE new_deal(same parameters, new_rate, new_start = maturity_date)
    SETTLE old_deal(interest only)
END IF
```

C.5. Quy tắc phê duyệt

Giá trị giao dịch (VND tương đương)	Cấp phê duyệt
≤ 50 tỷ	Trưởng phòng MM
50 – 200 tỷ	Phó GĐ Khối Treasury
200 – 500 tỷ	Giám đốc Khối Treasury
> 500 tỷ	Tổng Giám đốc

C.6. Exception Handling

- **Lãi suất vượt trần NHNN:** Từ chối giao dịch, ghi log
- **Counterparty bị hạ xếp hạng:** Cảnh báo, yêu cầu review hạn mức
- **Settlement fail:** Retry 3 lần, escalation nếu vẫn fail
- **Maturity rơi vào ngày lễ:** Điều chỉnh Modified Following

D. Output — Báo cáo & Phân tích

D.1. Báo cáo danh mục MM (MM Portfolio Report)

Chỉ số	Mô tả	Tần suất
Tổng dư nợ Placement	Theo currency, counterparty, kỳ hạn	Real-time
Tổng dư nợ Borrowing	Theo currency, counterparty, kỳ hạn	Real-time
Net interbank position	Placement - Borrowing	Real-time
Weighted Average Rate	Lãi suất bình quân gia quyền	Cuối ngày

D.2. Maturity Ladder

- Bảng phân bổ đáo hạn theo bucket: O/N, 1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 12M, >12M
- Tách riêng Placement vs Borrowing
- Hiển thị gap (Placement - Borrowing) mỗi bucket

D.3. Cash Flow Projection

- Dòng tiền dự kiến 30/60/90 ngày
- Bao gồm: gốc đáo hạn + lãi dự thu/dự trả
- Phân theo currency

D.4. Dashboard Items

- Pie chart: Phân bổ theo counterparty
- Bar chart: Maturity ladder
- Line chart: Trend lãi suất liên ngân hàng 30 ngày
- Gauge: Net interbank position / giới hạn

D.5. Export

- Excel (.xlsx), PDF, CSV

- SWIFT MT320 (Money Market Confirmation)

E. Kiểm soát, Giám sát & Tuân thủ

E.1. Kiểm soát nội bộ

- **Maker-Checker:** Bắt buộc cho mọi giao dịch MM
- **Phân quyền:** Dealer nhập; Approver duyệt (khác user); Settlement officer xử lý thanh toán
- **Audit trail:** Ghi log toàn bộ lifecycle (tạo → duyệt → active → accrual → maturity)
- **Tách biệt chức năng:** Front-office không truy cập settlement; Back-office không sửa deal

E.2. Giám sát Real-time

Alert	Điều kiện	Hành động
Counterparty Concentration	Exposure > 15% tổng portfolio	Warning to Risk Manager
Maturity Mismatch	Gap > 20% tổng portfolio ở bất kỳ bucket nào	Alert Head of ALM
Rate Anomaly	Rate lệch > 50bps so với thị trường	Hold deal, yêu cầu giải trình
Large Exposure	> 200 tỷ VND single counterparty	Thông báo Ban điều hành
Rollover Failure	Auto-rollover fail do limit/rate	Alert dealer + supervisor

E.3. Tuân thủ quy định

- **Thông tư 21/2012/TT-NHNN:** Quy định hoạt động cho vay, đi vay giữa các TCTD
- **Thông tư 36/2014/TT-NHNN (sửa đổi):** Giới hạn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn
- **Trần lãi suất:** Tuân thủ quy định lãi suất tối đa của NHNN (nếu áp dụng)
- **Báo cáo bắt buộc:** Báo cáo doanh số và dư nợ liên ngân hàng hàng ngày/tuần cho NHNN

---

3. Giao dịch Trái phiếu (Bonds / Securities)

Mô-đun quản lý giao dịch mua/bán trái phiếu và chứng khoán nợ: Government Bonds, Corporate Bonds, T-Bills, Certificates of Deposit (CDs).

A. Chỉ tiêu đầu vào (Input Fields)

A.1. Thông tin chung giao dịch Bond

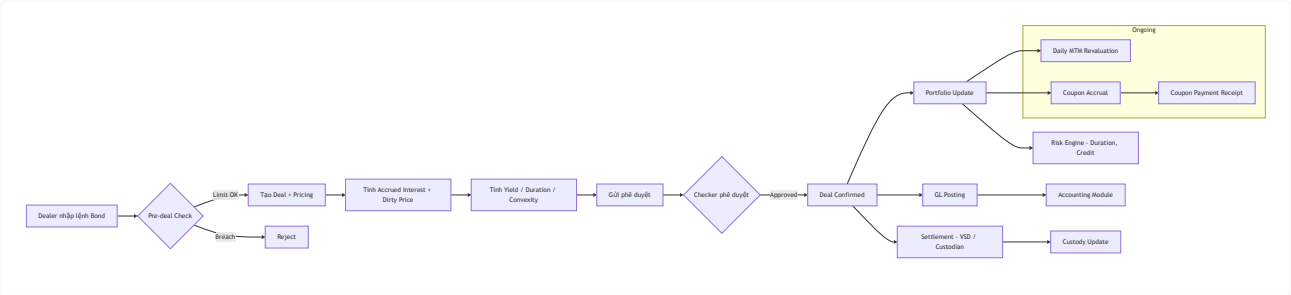
Field	Type	Required	Description	Validation
`deal_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã giao dịch tự sinh	Format: BD-YYYYMMDD-NNNNN
`deal_type`	ENUM	✅	Loại giao dịch	`BUY`, `SELL`, `REPO`, `REVERSE_REPO`
`bond_type`	ENUM	✅	Loại trái phiếu	`GOVT_BOND`, `CORP_BOND`, `TBILL`, `CD`, `MUNICIPAL`
`trade_date`	DATE	✅	Ngày giao dịch	≤ ngày hiện tại
`settlement_date`	DATE	✅	Ngày thanh toán	≥ `trade_date`; thường T+1 (TPCP) hoặc T+2
`isin`	VARCHAR(12)	✅	Mã ISIN trái phiếu	Format chuẩn ISIN 12 ký tự
`bond_code`	VARCHAR(20)	✅	Mã trái phiếu nội bộ/HNX	Lookup từ danh mục bond
`issuer_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã tổ chức phát hành	Lookup từ ISIN
`issuer_name`	VARCHAR(100)	Auto	Tên tổ chức phát hành	Lookup
`face_value`	DECIMAL(18,2)	✅	Mệnh giá	Thường 100,000 VND hoặc 1,000 USD
`quantity`	INT	✅	Số lượng trái phiếu	> 0
`total_face_value`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng mệnh giá	= `face_value` × `quantity`
`coupon_rate`	DECIMAL(8,6)	✅	Lãi suất coupon (%/năm)	≥ 0 (= 0 cho T-Bill)
`coupon_frequency`	ENUM	✅	Tần suất trả coupon	`ANNUAL`, `SEMI_ANNUAL`, `QUARTERLY`, `ZERO`
`coupon_day_count`	ENUM	✅	Quy ước tính ngày coupon	`ACT_ACT`, `ACT_365`, `30_360`
`maturity_date`	DATE	✅	Ngày đáo hạn trái phiếu	> `settlement_date`
`yield_to_maturity`	DECIMAL(8,6)	✅	Lợi suất đáo hạn	> 0
`clean_price`	DECIMAL(12,6)	✅	Giá sạch (% mệnh giá)	> 0; thường 80–120
`accrued_interest`	DECIMAL(18,2)	Auto	Lãi cộng dồn tính đến settlement	Tự tính theo coupon schedule
`dirty_price`	DECIMAL(12,6)	Auto	Giá bẩn = Clean + Accrued	= `clean_price` + accrued%
`total_consideration`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng giá trị thanh toán	= `dirty_price` × `total_face_value` / 100
`counterparty_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã đối tác	Phải tồn tại
`dealer_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã dealer	Phải có quyền giao dịch Bond
`portfolio_id`	VARCHAR(20)	✅	Sổ giao dịch	`TRADING`, `BANKING`, `HTM`, `AFS`, `FVTPL`
`custody_account`	VARCHAR(30)	✅	Tài khoản lưu ký	VSD hoặc custodian bank
`trading_venue`	ENUM	✅	Sàn giao dịch	`HNX`, `OTC`, `PRIMARY_AUCTION`
`credit_rating`	VARCHAR(10)	❌	Xếp hạng tín nhiệm	VD: AAA, AA+, BBB
`broker_id`	VARCHAR(20)	❌	Mã broker	Nếu giao dịch qua broker
`brokerage_fee`	DECIMAL(18,2)	❌	Phí môi giới	≥ 0

`remarks`	TEXT	❌	Ghi chú	Max 500 ký tự
`status`	ENUM	Auto	Trạng thái	`DRAFT`, `PENDING_APPROVAL`, `APPROVED`, `SETTLED`, `CANCELLED`

A.2. Thông tin bổ sung cho Repo/Reverse Repo

Field	Type	Required	Description	Validation
`repo_rate`	DECIMAL(8,6)	✅	Lãi suất repo	> 0
`repo_term`	INT	✅	Kỳ hạn repo (ngày)	> 0
`repo_maturity_date`	DATE	✅	Ngày đáo hạn repo	= `settlement_date` + `repo_term`
`repo_purchase_price`	DECIMAL(18,2)	✅	Giá mua lại	> 0
`haircut_pct`	DECIMAL(5,2)	✅	Tỷ lệ haircut (%)	0–50
`collateral_value`	DECIMAL(18,2)	Auto	Giá trị tài sản đảm bảo	= market_value × (1 - haircut)

B. Luồng Data Flow



Source: HNX (TPCP), OTC, Primary auction, Bloomberg/Reuters pricing. **Process:** Deal capture → Pricing → Approval → Settlement → Ongoing MTM & Accrual. **Store:** `bond_deals`, `bond_holdings`, `bond_coupons`, `bond_mtm`, `bond_repo`. **Output:** Trade confirmation, VSD instructions, GL entries, Portfolio valuation.

C. Business Logic / Rules

C.1. Tính giá trái phiếu (Price-Yield)

Trái phiếu coupon cố định:

```
Clean Price = Σ [C / (1+y)^t] + [FV / (1+y)^n]
```

Trong đó:

- C = Coupon payment = Face Value × Coupon Rate / Frequency
- y = Yield per period = YTM / Frequency
- t = Thời gian đến mỗi kỳ trả coupon (tính bằng period)
- n = Tổng số kỳ còn lại
- FV = Face Value (mệnh giá)

T-Bill (Zero coupon):

```
Price = Face Value / (1 + Yield × Days_to_Maturity / 360)
```

C.2. Tính Lãi cộng dồn (Accrued Interest)

```
Accrued Interest = Face Value × Coupon Rate × Days_Since_Last_Coupon / Day_Count_Basis
```

C.3. Tính Duration (Thời gian đáo hạn bình quân)

Macaulay Duration:

```
D_mac = Σ [t × PV(CF_t)] / Bond_Price
```

Modified Duration:

```
D_mod = D_mac / (1 + y/freq)
```

Dollar Duration (DV01):

```
DV01 = D_mod × Bond_Price × 0.0001
```

C.4. Tính Convexity (Độ lồi)

```
Convexity = Σ [t × (t+1) × PV(CF_t)] / (Bond_Price × (1+y)^2)
```

C.5. Mark-to-Market (MTM)

```
MTM_Value = Current_Market_Price × Face_Value × Quantity / 100
Unrealized_P&L = MTM_Value − Book_Value
```

Nguồn giá MTM:

- TPCP: Giá tham chiếu HNX hoặc đường cong lợi suất NHNN
- Corporate Bond: Mô hình định giá nội bộ + spread

C.6. Quy tắc phê duyệt

Tổng mệnh giá (VND)	Cấp phê duyệt
≤ 100 tỷ	Trưởng phòng Fixed Income
100 – 500 tỷ	Phó GĐ Khối Treasury
500 tỷ – 1,000 tỷ	Giám đốc Khối Treasury
> 1,000 tỷ	Tổng Giám đốc / HĐQT

C.7. Exception Handling

- **Bond không có giá thị trường:** Sử dụng mô hình định giá nội bộ, đánh dấu "Level 3 fair value"
- **Credit rating downgrade:** Tự động cảnh báo, trigger limit review
- **Coupon payment delay:** Alert, theo dõi default risk
- **VSD settlement fail:** Retry, escalation

D. Output — Báo cáo & Phân tích

D.1. Báo cáo danh mục trái phiếu (Bond Portfolio Report)

Chỉ số	Mô tả	Tần suất
Total AUM	Tổng giá trị danh mục (market value)	Real-time
Portfolio Duration	Duration bình quân gia quyền	Cuối ngày
Portfolio Yield	YTM bình quân gia quyền	Cuối ngày
Unrealized P&L	Tổng lãi/lỗ chưa thực hiện	Cuối ngày
Realized P&L	Lãi/lỗ đã thực hiện (từ bán)	Cộng dồn

Coupon Income	Thu nhập coupon tích lũy	MTD/YTD

D.2. Báo cáo chuyên sâu

- **Duration Report:** Phân bổ duration theo bucket, duration gap
- **Credit Exposure Report:** Exposure theo issuer, rating, ngành
- **Maturity Profile:** Phân bổ đáo hạn bond
- **MTM Report:** Chi tiết định giá từng bond

D.3. Dashboard Items

- Pie chart: Phân bổ theo loại bond (GOVT/CORP/TBILL)
- Bar chart: Duration profile
- Line chart: Portfolio value trend
- Heatmap: Credit exposure by issuer × rating

D.4. Export

- Excel, PDF, CSV
- VSD settlement instructions
- Báo cáo NHNN theo mẫu

E. Kiểm soát, Giám sát & Tuân thủ

E.1. Kiểm soát nội bộ

- **Maker-Checker:** Bắt buộc; deal > 500 tỷ cần thêm Senior Approval (3 mắt)
- **Phân quyền:** Trader (nhập deal), Risk (approve limit), Settlement (custody), Accounting (GL)
- **Audit trail:** Mọi thay đổi giá, số lượng, counterparty đều được log
- **Reconciliation:** Đối chiếu số dư custody với VSD/custodian hàng ngày

E.2. Giám sát Real-time

Alert	Điều kiện	Hành động
Duration Limit	Portfolio duration > limit (VD: 3.5 năm)	Alert Risk Manager
Issuer Concentration	Exposure 1 issuer > 10% portfolio	Warning
Rating Breach	Bond bị hạ dưới investment grade	Review & escalation
MTM Loss	Unrealized loss > threshold	Alert Head of Treasury
Large Trade	> 500 tỷ VND	Notify Ban điều hành

E.3. Tuân thủ quy định

- **Thông tư 22/2019/TT-NHNN:** Tỷ lệ an toàn vốn (CAR), quy đổi RWA cho bond
- **Thông tư 16/2021/TT-NHNN:** Quy định mua bán trái phiếu doanh nghiệp
- **Chuẩn IFRS 9:** Phân loại tài sản tài chính (FVTPL, AFS/FVOCI, HTM/Amortised Cost)
- **Báo cáo bắt buộc:** Báo cáo đầu tư trái phiếu, tỷ lệ đầu tư TPCP/tổng tài sản

---

4. Giao dịch Phái sinh (Derivatives)

Mô-đun quản lý giao dịch phái sinh lãi suất và tiền tệ: IRS (Interest Rate Swap), CCS (Cross Currency Swap), FRA (Forward Rate Agreement), Options (Cap, Floor, Swaption).

A. Chỉ tiêu đầu vào (Input Fields)

A.1. Thông tin chung Derivatives

Field	Type	Required	Description	Validation
`deal_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã giao dịch tự sinh	Format: DV-YYYYMMDD-NNNNN
`deal_type`	ENUM	✅	Loại phái sinh	`IRS`, `CCS`, `FRA`, `CAP`, `FLOOR`, `SWAPTION`, `FX_OPTION`
`trade_date`	DATE	✅	Ngày giao dịch	≤ ngày hiện tại
`effective_date`	DATE	✅	Ngày hiệu lực	≥ `trade_date`
`termination_date`	DATE	✅	Ngày kết thúc	> `effective_date`
`notional_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Giá trị danh nghĩa	> 0
`notional_currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền danh nghĩa	ISO 4217
`counterparty_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã đối tác	Phải có ISDA/GMRA
`dealer_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã dealer	Phải có quyền Derivatives
`portfolio_id`	VARCHAR(20)	✅	Sổ giao dịch	`TRADING`, `HEDGING`
`hedge_designation`	ENUM	Cond.	Chỉ định hedge accounting	`FAIR_VALUE`, `CASH_FLOW`, `NET_INVESTMENT`, `NONE`
`hedged_item_id`	VARCHAR(20)	Cond.	Mã tài sản/nợ được hedge	Bắt buộc khi hedge_designation ≠ NONE
`isda_agreement_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã hợp đồng ISDA	Phải tồn tại và còn hiệu lực
`csa_agreement_id`	VARCHAR(20)	❌	Mã CSA (Credit Support Annex)	Nếu có thỏa thuận ký quỹ
`remarks`	TEXT	❌	Ghi chú	Max 500 ký tự
`status`	ENUM	Auto	Trạng thái	`DRAFT`, `PENDING`, `ACTIVE`, `MATURED`, `TERMINATED`, `NOVATED`

A.2. IRS / CCS — Thông tin chân cố định (Fixed Leg)

Field	Type	Required	Description	Validation
`fixed_rate`	DECIMAL(8,6)	✅	Lãi suất cố định (%/năm)	> 0
`fixed_pay_receive`	ENUM	✅	Pay hoặc Receive fixed	`PAY`, `RECEIVE`
`fixed_day_count`	ENUM	✅	Quy ước tính ngày	`ACT_360`, `ACT_365`, `30_360`
`fixed_payment_freq`	ENUM	✅	Tần suất thanh toán	`MONTHLY`, `QUARTERLY`, `SEMI_ANNUAL`, `ANNUAL`
`fixed_currency`	CHAR(3)	Cond.	Đồng tiền chân fixed (CCS)	ISO 4217; bắt buộc cho CCS
`fixed_notional`	DECIMAL(18,2)	Cond.	Notional chân fixed (CCS)	Bắt buộc cho CCS nếu khác notional chính

A.3. IRS / CCS — Thông tin chân thả nổi (Float Leg)

Field	Type	Required	Description	Validation

`float_reference_rate`	ENUM	✅	Lãi suất tham chiếu	`VNIBOR_1M`, `VNIBOR_3M`, `SOFR`, `EURIBOR_3M`, `LIBOR_3M`
`float_spread`	DECIMAL(8,6)	✅	Spread trên reference rate	Có thể âm hoặc dương
`float_pay_receive`	ENUM	Auto	Pay hoặc Receive float	Nghịch với `fixed_pay_receive`
`float_day_count`	ENUM	✅	Quy ước tính ngày	`ACT_360`, `ACT_365`
`float_payment_freq`	ENUM	✅	Tần suất thanh toán	`MONTHLY`, `QUARTERLY`, `SEMI_ANNUAL`
`float_reset_freq`	ENUM	✅	Tần suất reset rate	`DAILY`, `MONTHLY`, `QUARTERLY`
`float_currency`	CHAR(3)	Cond.	Đồng tiền chân float (CCS)	ISO 4217
`float_notional`	DECIMAL(18,2)	Cond.	Notional chân float (CCS)	Bắt buộc cho CCS

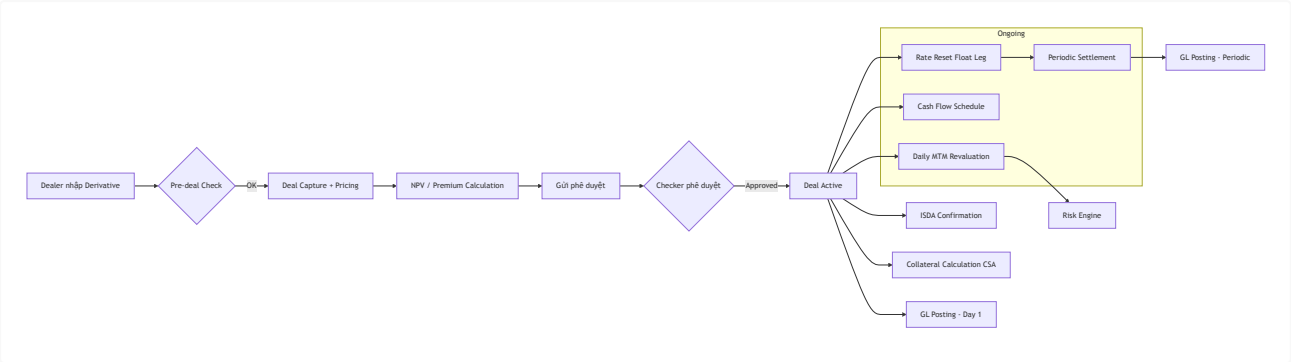
A.4. FRA — Thông tin riêng

Field	Type	Required	Description	Validation
`fra_rate`	DECIMAL(8,6)	✅	Lãi suất FRA thỏa thuận	> 0
`fra_period_start`	DATE	✅	Ngày bắt đầu kỳ tính lãi	> `trade_date`
`fra_period_end`	DATE	✅	Ngày kết thúc kỳ	> `fra_period_start`
`fra_settlement_date`	DATE	✅	Ngày thanh toán	= `fra_period_start`
`fra_reference_rate`	ENUM	✅	Lãi suất tham chiếu	`VNIBOR`, `SOFR`

A.5. Options — Thông tin riêng

Field	Type	Required	Description	Validation
`option_type`	ENUM	✅	Loại quyền chọn	`CALL`, `PUT`
`option_style`	ENUM	✅	Kiểu thực hiện	`EUROPEAN`, `AMERICAN`
`strike_price`	DECIMAL(18,8)	✅	Giá thực hiện	> 0
`premium_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Phí quyền chọn	≥ 0
`premium_currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền phí	ISO 4217
`premium_date`	DATE	✅	Ngày thanh toán phí	≥ `trade_date`
`expiry_date`	DATE	✅	Ngày hết hạn	> `trade_date`
`buyer_seller`	ENUM	✅	Mua/Bán quyền	`BUYER`, `SELLER`
`underlying`	VARCHAR(20)	✅	Tài sản cơ sở	VD: USD/VND, VNIBOR_3M

B. Luồng Data Flow



Source: Dealer nhập; Bloomberg/Reuters pricing; Rate fixing sources. **Process:** Deal entry → Pricing → Approval → ISDA confirm → Ongoing MTM & settlements. **Store:** `deriv_deals`, `deriv_legs`, `deriv_cashflows`, `deriv_mtm`, `deriv_collateral`. **Output:** ISDA confirmation, MTM valuations, Cash flow schedule, Collateral calls.

C. Business Logic / Rules

C.1. NPV Calculation (IRS)

```
NPV = PV(Fixed Leg) − PV(Float Leg)
PV(Fixed Leg) = Σ [Notional × Fixed_Rate × Period_Days / DCB × DF(t)]
PV(Float Leg) = Σ [Notional × (Forward_Rate + Spread) × Period_Days / DCB × DF(t)]
```

Trong đó: DF(t) = Discount Factor tại thời điểm t, lấy từ đường cong lãi suất.

C.2. CCS — Cash Flow

Tương tự IRS nhưng 2 chân ở 2 đồng tiền khác nhau:

```
Fixed Leg (VND): Pay/Receive = Notional_VND × Fixed_Rate × days / 365
Float Leg (USD): Pay/Receive = Notional_USD × (SOFR + Spread) × days / 360
Principal Exchange: Tại effective date và termination date
```

C.3. FRA Settlement

```
Settlement_Amount = Notional × (Reference_Rate − FRA_Rate) × Days / DCB
                    / (1 + Reference_Rate × Days / DCB)
```

Nếu Reference_Rate > FRA_Rate → Seller trả Buyer (và ngược lại).

C.4. Option Greeks

Greek	Công thức (Black-Scholes)	Ý nghĩa
Delta (Δ)	`N(d1)` cho Call; `N(d1)−1` cho Put	Độ nhạy giá theo underlying
Gamma (Γ)	`n(d1) / (S × σ × √T)`	Tốc độ thay đổi Delta
Vega (ν)	`S × n(d1) × √T`	Độ nhạy theo volatility
Theta (Θ)	`−S×n(d1)×σ/(2√T) − r×K×e^(−rT)×N(d2)`	Time decay
Rho (ρ)	`K×T×e^(−rT)×N(d2)`	Độ nhạy theo lãi suất

Trong đó:

```
d1 = [ln(S/K) + (r + σ²/2)×T] / (σ×√T)
d2 = d1 − σ×√T
```

C.5. Hedge Effectiveness Test

Theo IFRS 9, hedge accounting yêu cầu:

```
Effectiveness Ratio = Δ Fair Value of Hedging Instrument / Δ Fair Value of Hedged Item
```

- Prospective test: Kỳ vọng 80% – 125%
- Retrospective test: Đo lường thực tế mỗi kỳ báo cáo

C.6. Quy tắc phê duyệt

Notional (USD equivalent)	Cấp phê duyệt
≤ 5M	Trưởng phòng Derivatives
5M – 20M	Phó GĐ Khối Treasury
20M – 50M	Giám đốc Khối Treasury
> 50M	Tổng Giám đốc / HĐQT

C.7. Exception Handling

- **ISDA chưa ký:** Không cho phép giao dịch với counterparty
- **Reference rate không khả dụng:** Sử dụng fallback rate (theo ISDA 2021 Fallback Protocol)
- **MTM vượt threshold:** Trigger collateral call theo CSA
- **Early termination request:** Tính breakage cost, cần approval đặc biệt

D. Output — Báo cáo & Phân tích

D.1. Derivatives Portfolio Report

Chỉ số	Mô tả	Tần suất
Total Notional Outstanding	Tổng notional theo loại	Real-time
Net MTM	Tổng MTM (positive - negative)	Cuối ngày
Gross Positive MTM	Tổng MTM dương (credit exposure)	Cuối ngày
Gross Negative MTM	Tổng MTM âm (liability)	Cuối ngày
Collateral Posted/Received	Ký quỹ đã giao/nhận	Real-time

D.2. Cash Flow Schedule

- Lịch thanh toán chi tiết cho từng deal
- Dòng tiền dự kiến 30/90/180/360 ngày
- Net cash flow theo currency

D.3. Dashboard Items

- Waterfall chart: MTM by deal type
- Line chart: Total notional trend
- Bar chart: Cash flow schedule (next 12 months)
- Table: Top counterparty exposure

D.4. Export

- Excel, PDF, CSV
- ISDA Confirmation (template)
- Regulatory reporting (Derivatives activity report)

E. Kiểm soát, Giám sát & Tuân thủ

E.1. Kiểm soát nội bộ

- **Maker-Checker:** Bắt buộc; deal > 20M USD cần Senior + Risk Approval
- **Independent Valuation:** MTM phải được Risk team kiểm tra độc lập hàng ngày
- **ISDA/CSA Management:** Theo dõi hiệu lực hợp đồng, threshold, minimum transfer amount
- **Audit trail:** Đầy đủ cho mọi deal, amendment, novation, termination

E.2. Giám sát Real-time

Alert	Điều kiện	Hành động
MTM Threshold Breach	MTM > CSA threshold	Trigger collateral call
Counterparty Exposure	Total exposure > limit	Block new deals
Hedge Ineffectiveness	Ratio ngoài 80-125%	De-designate hedge
Large Notional	> 50M USD	Notify Ban điều hành
Rate Fixing Missing	Reference rate chưa có	Alert, use fallback

E.3. Tuân thủ quy định

- **Thông tư 01/2015/TT-NHNN:** Quy định hoạt động phái sinh lãi suất, tiền tệ
- **ISDA Master Agreement:** Tuân thủ đầy đủ điều khoản ISDA 2002
- **IFRS 9 / VAS:** Hedge accounting requirements, fair value measurement
- **Báo cáo bắt buộc:** Báo cáo hoạt động phái sinh cho NHNN theo quý

---

5. Quản lý Thanh khoản (Liquidity Management)

Mô-đun quản lý vị thế tiền mặt, dự báo dòng tiền và lập kế hoạch huy động vốn.

A. Chỉ tiêu đầu vào (Input Fields)

A.1. Vị thế tiền mặt (Cash Position)

Field	Type	Required	Description	Validation
`position_date`	DATE	✅	Ngày tính position	≤ ngày hiện tại
`currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền	ISO 4217
`account_id`	VARCHAR(30)	✅	Mã tài khoản	Nostro/Vostro/Internal
`account_type`	ENUM	✅	Loại tài khoản	`NOSTRO`, `VOSTRO`, `CENTRAL_BANK`, `INTERNAL`
`opening_balance`	DECIMAL(18,2)	Auto	Số dư đầu ngày	Từ closing ngày trước
`expected_inflows`	DECIMAL(18,2)	Auto	Dòng tiền vào dự kiến	Tổng hợp từ deals settling
`expected_outflows`	DECIMAL(18,2)	Auto	Dòng tiền ra dự kiến	Tổng hợp từ deals settling
`actual_inflows`	DECIMAL(18,2)	Auto	Dòng tiền vào thực tế	Cập nhật real-time từ Core Banking
`actual_outflows`	DECIMAL(18,2)	Auto	Dòng tiền ra thực tế	Cập nhật real-time
`net_position`	DECIMAL(18,2)	Auto	Vị thế ròng	= opening + inflows - outflows
`minimum_balance`	DECIMAL(18,2)	Config	Số dư tối thiểu yêu cầu	Theo quy định nội bộ/NHNN

A.2. Dự báo dòng tiền (Cash Flow Forecasting)

Field	Type	Required	Description	Validation
`forecast_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã dự báo	Format: CF-YYYYMMDD-NNN
`forecast_date`	DATE	✅	Ngày tạo dự báo	= ngày hiện tại
`horizon_days`	INT	✅	Tầm dự báo (ngày)	1–365
`currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền	ISO 4217
`source_module`	ENUM	✅	Nguồn dữ liệu	`FX`, `MM`, `BOND`, `DERIVATIVES`, `MANUAL`, `CORE_BANKING`
`flow_type`	ENUM	✅	Loại dòng tiền	`INFLOW`, `OUTFLOW`
`flow_category`	ENUM	✅	Phân loại chi tiết	`PRINCIPAL`, `INTEREST`, `FEE`, `SETTLEMENT`, `COLLATERAL`, `OTHER`
`expected_date`	DATE	✅	Ngày dự kiến phát sinh	Trong horizon
`expected_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Số tiền dự kiến	> 0
`probability`	DECIMAL(5,2)	❌	Xác suất xảy ra (%)	0–100; mặc định 100
`deal_id`	VARCHAR(20)	❌	Mã giao dịch liên quan	Nếu từ deal cụ thể

A.3. Dự trữ bắt buộc (Reserve Requirements)

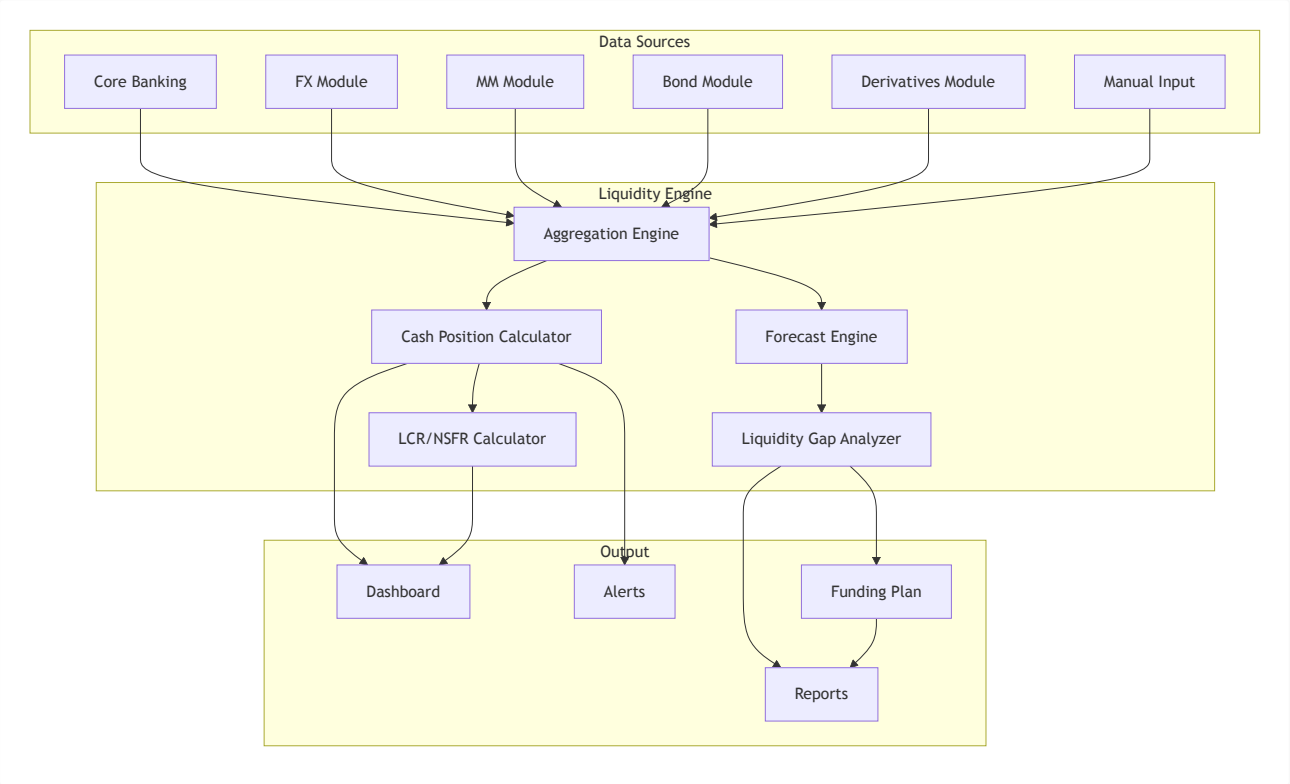
Field	Type	Required	Description	Validation
`reserve_period_start`	DATE	✅	Ngày bắt đầu kỳ dự trữ	Theo quy định NHNN
`reserve_period_end`	DATE	✅	Ngày kết thúc kỳ	Thường 1 tháng

`currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền	VND, USD
`deposit_base`	DECIMAL(18,2)	✅	Cơ sở tiền gửi phải dự trữ	Từ Core Banking
`reserve_ratio`	DECIMAL(5,2)	✅	Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (%)	Theo NHNN (hiện 3% VND, 8% USD)
`required_reserve`	DECIMAL(18,2)	Auto	Số dự trữ bắt buộc	= `deposit_base` × `reserve_ratio`
`actual_reserve`	DECIMAL(18,2)	Auto	Số dự trữ thực tế	Từ TK tại NHNN
`excess_deficit`	DECIMAL(18,2)	Auto	Thừa/thiếu	= `actual_reserve` - `required_reserve`

A.4. LCR/NSFR Parameters

Field	Type	Required	Description	Validation
`report_date`	DATE	✅	Ngày báo cáo	Cuối tháng
`hqla_level1`	DECIMAL(18,2)	✅	HQLA Level 1 (tiền mặt, TPCP)	≥ 0
`hqla_level2a`	DECIMAL(18,2)	✅	HQLA Level 2A	≥ 0
`hqla_level2b`	DECIMAL(18,2)	✅	HQLA Level 2B	≥ 0
`total_net_cash_outflow_30d`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng dòng tiền ra ròng 30 ngày	Tính theo trọng số Basel III
`available_stable_funding`	DECIMAL(18,2)	✅	Nguồn vốn ổn định khả dụng	Theo trọng số NSFR
`required_stable_funding`	DECIMAL(18,2)	✅	Nguồn vốn ổn định yêu cầu	Theo trọng số NSFR

B. Luồng Data Flow



Source: Core Banking (số dư thời gian thực), tất cả dealing modules (cash flows), Manual input (ad-hoc flows). **Process:** Aggregation → Position calculation → Gap analysis → LCR/NSFR → Funding plan. **Store:** `liq_cash_position`, `liq_cash_forecast`, `liq_reserve`, `liq_lcr_nsfr`, `liq_gap_analysis`. **Output:** Cash position report, Gap report, LCR/NSFR report, Funding plan, Alerts.

C. Business Logic / Rules

C.1. Net Cash Position

```
Net_Position(ccy, date) = Opening_Balance
    + Σ Confirmed_Inflows(ccy, date)
    + Σ Expected_Inflows(ccy, date) × Probability
    − Σ Confirmed_Outflows(ccy, date)
    − Σ Expected_Outflows(ccy, date) × Probability
```

C.2. Liquidity Gap Analysis

Phân bổ dòng tiền theo bucket thời gian:

Bucket	Mô tả
Overnight	Trong ngày
2–7 days	2 đến 7 ngày
8–30 days	8 đến 30 ngày
31–90 days	1 đến 3 tháng
91–180 days	3 đến 6 tháng
181–365 days	6 đến 12 tháng
> 1 year	Trên 1 năm

```
Gap(bucket) = Total_Inflows(bucket) − Total_Outflows(bucket)
Cumulative_Gap(bucket) = Σ Gap(all buckets up to current)
```

C.3. LCR (Liquidity Coverage Ratio)

```
LCR = Stock of HQLA / Total Net Cash Outflows over 30 days × 100%
```

HQLA Calculation:

```
Total HQLA = Level 1 + min(Level 2A × 0.85, 40% × Total HQLA)
           + min(Level 2B × haircut, 15% × Total HQLA)
```

Yêu cầu: LCR ≥ 100% (theo lộ trình NHNN)

C.4. NSFR (Net Stable Funding Ratio)

```
NSFR = Available Stable Funding (ASF) / Required Stable Funding (RSF) × 100%
```

Yêu cầu: NSFR ≥ 100%

C.5. Stress Testing

Kịch bản	Giả định
Run-off tiền gửi	10–30% tiền gửi không kỳ hạn rút
Thị trường đóng băng	Không vay được liên ngân hàng 7 ngày
FX stress	VND mất giá 5–10%, Nostro ngoại tệ bị phong tỏa
Combined	Kết hợp tất cả kịch bản trên

C.6. Quy tắc phê duyệt Funding Plan

Hành động	Cấp phê duyệt
Vay liên ngân hàng ≤ 200 tỷ	Trưởng phòng Liquidity
Vay 200 – 1,000 tỷ	GĐ Khối Treasury
Repo TPCP ≤ 500 tỷ	Phó GĐ Khối Treasury
Vay NHNN (OMO, SLF)	Tổng Giám đốc

C.7. Exception Handling

- **Net position âm:** Alert ngay lập tức, kích hoạt Contingency Funding Plan
- **Dự trữ bắt buộc thiếu:** Alert + auto-initiate OMO bid
- **LCR < 100%:** Escalation lên ALCO
- **Core Banking data delay > 15 phút:** Cảnh báo, sử dụng last known data

D. Output — Báo cáo & Phân tích

D.1. Daily Cash Position Report

Chỉ số	Mô tả	Tần suất
Net Cash Position by CCY	Vị thế ròng theo đồng tiền	Real-time (cập nhật 15 phút)
Projected Position T+1 to T+7	Dự báo vị thế 7 ngày tới	Cuối ngày
Reserve Compliance	Thừa/thiếu dự trữ bắt buộc	Real-time
Available Funding Capacity	Khả năng huy động thêm	Cuối ngày

D.2. Liquidity Gap Report

- Bảng gap theo bucket thời gian, tách riêng VND và ngoại tệ
- Cumulative gap chart
- Sensitivity analysis (thay đổi gap nếu delay settlement 1 ngày)

D.3. LCR/NSFR Report

- Chi tiết thành phần HQLA
- Chi tiết net cash outflow (theo hạng mục Basel III)
- LCR/NSFR trend 12 tháng
- Buffer analysis (headroom trên minimum)

D.4. Dashboard Items

- Gauge: LCR, NSFR (so với minimum 100%)
- Stacked bar: Cash position by currency
- Area chart: Liquidity gap profile
- Traffic light: Reserve compliance (Green/Yellow/Red)
- Line chart: LCR/NSFR 12-month trend

D.5. Export

- Excel, PDF, CSV
- NHNN reporting format (mẫu quy định)

E. Kiểm soát, Giám sát & Tuân thủ

E.1. Kiểm soát nội bộ

- **Maker-Checker:** Cho manual cash flow input và funding plan
- **Phân quyền:** Liquidity Manager (nhập/duyệt forecast); ALM Head (duyệt funding plan); CFO (duyệt stress test)

- **Audit trail:** Ghi log mọi thay đổi dự báo, manual adjustment
- **Data Quality:** Reconcile cash position với Core Banking cuối ngày

E.2. Giám sát Real-time

Alert	Điều kiện	Hành động
Cash Position Low	Net position < minimum buffer	Alert Liquidity Manager
LCR Warning	LCR < 110%	Alert ALM Head
LCR Breach	LCR < 100%	Escalate to ALCO + NHNN notification
Reserve Deficit	Actual < Required reserve	Alert + auto-OMO consideration
Large Outflow	Single outflow > 50 tỷ VND unexpected	Notify Liquidity Manager
Forecast Deviation	Actual vs Forecast > 20%	Review forecast model

E.3. Tuân thủ quy định

- **Thông tư 22/2019/TT-NHNN:** Tỷ lệ LCR, NSFR tối thiểu
- **Quyết định 1041/QĐ-NHNN:** Quy chế dự trữ bắt buộc
- **Basel III:** Khung thanh khoản quốc tế
- **Báo cáo bắt buộc:** Báo cáo thanh khoản hàng ngày/tuần/tháng cho NHNN
- **Contingency Funding Plan (CFP):** Cập nhật hàng quý, drill test hàng năm

---

6. Quản lý Rủi ro (Risk Management)

Mô-đun quản lý rủi ro thị trường (Market Risk), rủi ro tín dụng đối tác (Counterparty Credit Risk) và rủi ro lãi suất (Interest Rate Risk).

A. Chỉ tiêu đầu vào (Input Fields)

A.1. Dữ liệu vị thế (Position Data)

Field	Type	Required	Description	Validation
`position_date`	DATE	✅	Ngày tính position	≤ ngày hiện tại
`portfolio_id`	VARCHAR(20)	✅	Sổ giao dịch	Phải tồn tại
`asset_class`	ENUM	✅	Lớp tài sản	`FX`, `MM`, `BOND`, `DERIVATIVES`
`instrument_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã công cụ	Deal ID hoặc Bond ISIN
`quantity`	DECIMAL(18,4)	✅	Số lượng/notional	Tùy loại
`market_value`	DECIMAL(18,2)	Auto	Giá trị thị trường	MTM từ dealing modules
`book_value`	DECIMAL(18,2)	Auto	Giá trị sổ sách	Từ Accounting module
`currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền	ISO 4217

A.2. Dữ liệu thị trường (Market Data)

Field	Type	Required	Description	Validation
`data_date`	DATE	✅	Ngày dữ liệu	≤ ngày hiện tại
`data_type`	ENUM	✅	Loại dữ liệu	`FX_RATE`, `INTEREST_RATE`, `YIELD_CURVE`, `VOLATILITY`, `CREDIT_SPREAD`
`instrument`	VARCHAR(50)	✅	Công cụ/chỉ số	VD: USD/VND, VNIBOR_3M
`tenor`	VARCHAR(10)	Cond.	Kỳ hạn	VD: 1M, 3M, 6M, 1Y
`value`	DECIMAL(18,8)	✅	Giá trị	> 0
`source`	ENUM	✅	Nguồn	`REUTERS`, `BLOOMBERG`, `SBV`, `HNX`, `INTERNAL`

A.3. Tham số rủi ro (Risk Parameters)

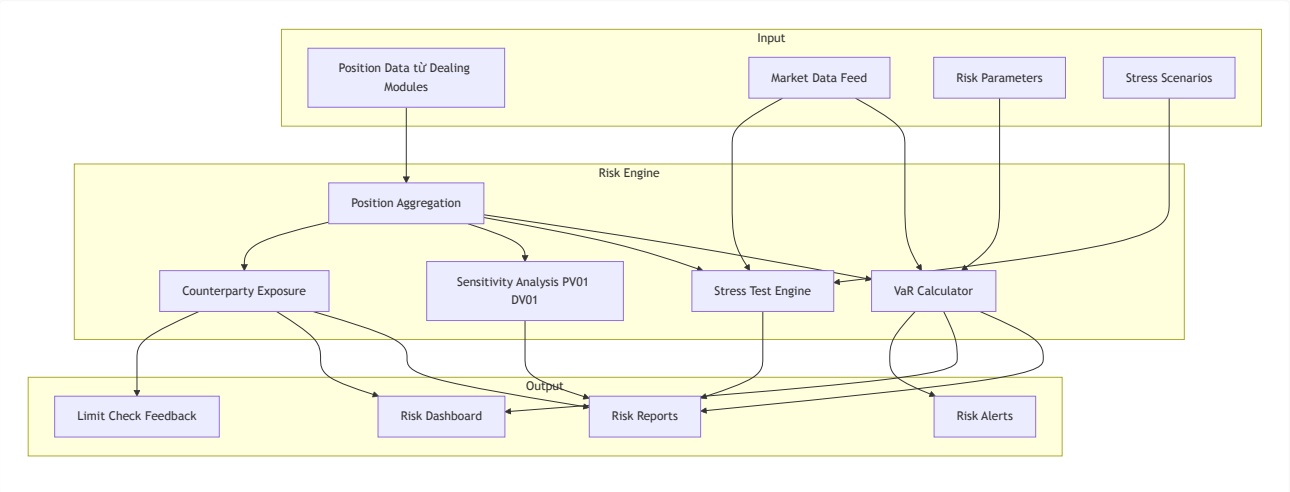
Field	Type	Required	Description	Validation
`param_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã tham số	Auto-gen
`confidence_level`	DECIMAL(5,2)	✅	Mức tin cậy VaR (%)	95 hoặc 99
`holding_period`	INT	✅	Kỳ nắm giữ (ngày)	1, 10, hoặc custom
`lookback_period`	INT	✅	Kỳ quan sát lịch sử (ngày)	250, 500, 1000
`var_method`	ENUM	✅	Phương pháp VaR	`HISTORICAL`, `PARAMETRIC`, `MONTE_CARLO`
`decay_factor`	DECIMAL(5,4)	❌	Hệ số suy giảm (EWMA)	0.94–0.99
`num_simulations`	INT	Cond.	Số lần mô phỏng Monte Carlo	1,000–100,000

A.4. Kịch bản stress test

Field	Type	Required	Description	Validation

`scenario_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã kịch bản	Auto-gen
`scenario_name`	VARCHAR(100)	✅	Tên kịch bản	Max 100 ký tự
`scenario_type`	ENUM	✅	Loại kịch bản	`HISTORICAL`, `HYPOTHETICAL`, `REVERSE`
`fx_shock_pct`	DECIMAL(8,4)	❌	Cú sốc tỷ giá (%)	VD: -5%, +10%
`ir_shock_bps`	INT	❌	Cú sốc lãi suất (bps)	VD: +200, -100
`credit_spread_bps`	INT	❌	Cú sốc credit spread	VD: +100, +300
`equity_shock_pct`	DECIMAL(8,4)	❌	Cú sốc vốn cổ phần (%)	Nếu có exposure
`combined_scenario`	JSON	❌	Kịch bản kết hợp	Nhiều yếu tố cùng lúc

B. Luồng Data Flow



Source: Position data (tất cả dealing modules), Market data (Reuters, Bloomberg, NHNN), Risk parameters (cấu hình). **Process:** Aggregation → VaR calculation → Stress testing → Sensitivity analysis → Limit monitoring. **Store:** `risk_positions`, `risk_market_data`, `risk_var_results`, `risk_stress_results`, `risk_exposure`. **Output:** VaR report, Stress test report, Risk dashboard, Limit utilization feedback.

C. Business Logic / Rules

C.1. VaR — Historical Simulation

```
1. Lấy 250 ngày lịch sử returns cho mỗi risk factor
2. Áp dụng historical returns lên portfolio hiện tại
3. Tính P&L cho mỗi scenario (250 scenarios)
4. Sắp xếp P&L từ loss lớn nhất → gain lớn nhất
5. VaR (95%) = P&L tại percentile thứ 5 (scenario #13 nếu 250 ngày)
6. VaR (99%) = P&L tại percentile thứ 1 (scenario #3)
```

C.2. VaR — Parametric (Variance-Covariance)

```
VaR = Z_α × σ_portfolio × √(holding_period)
```

Trong đó:

- Z_α = 1.645 (95%) hoặc 2.326 (99%)
- σ_portfolio = √(w' × Σ × w)
- w = vector trọng số portfolio

- Σ = ma trận hiệp phương sai

C.3. VaR — Monte Carlo

```
1. Ước lượng phân phối returns cho mỗi risk factor
2. Mô phỏng N paths (N = 10,000–100,000)
3. Revalue portfolio cho mỗi scenario
4. Tính P&L distribution
5. VaR = percentile tương ứng
```

C.4. PV01 (Price Value of 01)

```
PV01 = (Price_down - Price_up) / 2
```

Khi lãi suất thay đổi ±1 basis point.

C.5. DV01 (Dollar Value of 01)

```
DV01 = Modified_Duration × Market_Value × 0.0001
```

C.6. Counterparty Credit Exposure

```
Current Exposure (CE) = max(MTM, 0)
Potential Future Exposure (PFE) = Notional × Add-on Factor
Total Exposure = CE + PFE
```

Add-on factors theo Basel:

Loại	≤ 1Y	1–5Y	> 5Y
FX	1%	5%	7.5%
Interest Rate	0%	0.5%	1.5%
Credit	5%	5%	5%

C.7. Stress Test P&L

```
Stressed_P&L = Σ [Sensitivity_i × Shock_i]
             = PV01 × IR_shock + FX_delta × FX_shock + ...
```

C.8. Backtesting VaR

```
Number of exceptions = Count(Actual_Loss > VaR) trong 250 ngày
```

Zone	Exceptions (99% VaR)	Hành động
Green	0–4	OK
Yellow	5–9	Review model
Red	≥ 10	Tăng capital charge, review methodology

C.9. Exception Handling

- **Market data gap:** Sử dụng last available, đánh dấu "estimated"
- **VaR spike:** Auto-investigate top contributors, alert Risk Head
- **Model validation fail:** Escalate to Model Validation team

D. Output — Báo cáo & Phân tích

D.1. Daily Risk Report

Chỉ số	Mô tả	Tần suất
VaR (95%, 1-day)	Tổng và theo asset class	Cuối ngày
VaR (99%, 10-day)	Cho tính toán vốn	Cuối ngày
Stressed VaR	VaR trong kịch bản stress	Cuối ngày
PV01	Tổng và theo currency	Cuối ngày
DV01	Dollar Value per bp	Cuối ngày
NOP	Net Open Position ngoại hối	Real-time

D.2. Stress Test Report

- Kết quả P&L cho mỗi kịch bản
- Phân tích đóng góp (contribution) từng risk factor
- So sánh với vốn chịu rủi ro (risk capital)

D.3. Counterparty Exposure Report

- Exposure theo counterparty (CE + PFE)
- Netting benefit analysis
- Collateral coverage
- Wrong-way risk analysis

D.4. Dashboard Items

- Heatmap: VaR by asset class × portfolio
- Line chart: VaR trend + actual P&L (backtesting visual)
- Bar chart: Top 10 counterparty exposure
- Gauge: VaR utilization vs limit
- Scatter: Backtesting plot (P&L vs VaR)

D.5. Export

- Excel, PDF, CSV
- NHNN risk reporting format
- Basel III Pillar 3 disclosure format

E. Kiểm soát, Giám sát & Tuân thủ

E.1. Kiểm soát nội bộ

- **Independent Risk Function:** Risk Management tách biệt khỏi Trading
- **Model Validation:** Mô hình VaR phải được validate độc lập hàng năm
- **Daily P&L Attribution:** Giải thích chênh lệch P&L actual vs predicted
- **Audit trail:** Ghi log mọi thay đổi tham số, kịch bản, override

E.2. Giám sát Real-time

Alert	Điều kiện	Hành động
VaR Limit Breach	VaR > limit (VD: 50 tỷ VND)	Alert CRO, freeze new positions
Stop-loss Trigger	Cumulative loss > threshold	Close positions
Counterparty Breach	Exposure > limit	Block new deals
Backtest Exception	Actual loss > VaR	Log, investigate
Market Data Stale	Data > 1 giờ	Alert Risk IT

E.3. Tuân thủ quy định

- **Thông tư 41/2016/TT-NHNN:** Quy định tỷ lệ an toàn vốn (Basel II)
- **Thông tư 22/2019/TT-NHNN:** Giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn
- **Basel III:** Market risk capital (FRTB khi áp dụng)
- **Báo cáo bắt buộc:** Báo cáo rủi ro thị trường, ICAAP cho NHNN

---

7. Quản lý Hạn mức (Limit Management)

Mô-đun quản lý toàn bộ hạn mức giao dịch: Counterparty Limits, Product Limits, Dealer Limits, Currency Limits, Stop-Loss Limits.

A. Chỉ tiêu đầu vào (Input Fields)

A.1. Thiết lập hạn mức (Limit Setup)

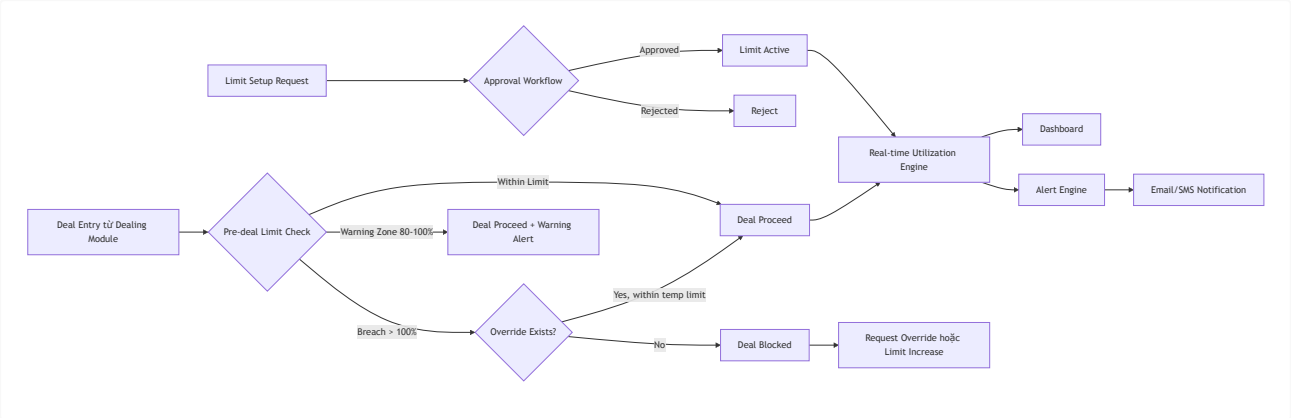
Field	Type	Required	Description	Validation
`limit_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã hạn mức	Format: LIM-NNNNN
`limit_type`	ENUM	✅	Loại hạn mức	`COUNTERPARTY`, `PRODUCT`, `DEALER`, `CURRENCY`, `STOP_LOSS`, `SETTLEMENT`, `COUNTRY`, `SECTOR`
`entity_type`	ENUM	✅	Loại đối tượng	`COUNTERPARTY`, `DEALER`, `CURRENCY`, `PRODUCT`, `PORTFOLIO`
`entity_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã đối tượng	Phải tồn tại trong master data
`entity_name`	VARCHAR(100)	Auto	Tên đối tượng	Lookup
`product_scope`	ENUM	❌	Phạm vi sản phẩm	`ALL`, `FX`, `MM`, `BOND`, `DERIVATIVES`; mặc định ALL
`currency`	CHAR(3)	❌	Đồng tiền hạn mức	ISO 4217; nếu null → tất cả currencies
`limit_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Giá trị hạn mức	> 0
`limit_currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền quy đổi hạn mức	Thường VND hoặc USD
`warning_threshold_pct`	DECIMAL(5,2)	✅	Ngưỡng cảnh báo (%)	50–95; mặc định 80
`effective_date`	DATE	✅	Ngày hiệu lực	≥ ngày hiện tại (hoặc = cho backdate có phê duyệt)
`expiry_date`	DATE	✅	Ngày hết hạn	> `effective_date`
`approved_by`	VARCHAR(20)	✅	Người phê duyệt	Phải có quyền approve limit
`approval_date`	DATE	Auto	Ngày phê duyệt	Timestamp khi approve
`limit_basis`	ENUM	✅	Cơ sở tính hạn mức	`OUTSTANDING`, `INTRADAY`, `SETTLEMENT`, `MTM`
`netting_allowed`	BOOLEAN	✅	Cho phép netting	`true` / `false`
`sub_limits`	JSON	❌	Hạn mức phụ	VD: FX sub-limit 50%, MM sub-limit 30%
`remarks`	TEXT	❌	Ghi chú	Max 500 ký tự
`status`	ENUM	Auto	Trạng thái	`PENDING`, `ACTIVE`, `SUSPENDED`, `EXPIRED`, `CANCELLED`

A.2. Temporary Limit Override

Field	Type	Required	Description	Validation
`override_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã override	Format: OVR-NNNNN
`limit_id`	VARCHAR(20)	✅	Hạn mức gốc	Phải đang ACTIVE
`temp_limit_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Hạn mức tạm thời	> `limit_amount`
`override_reason`	TEXT	✅	Lý do	Max 500 ký tự, bắt buộc
`override_start`	DATETIME	✅	Thời điểm bắt đầu	≥ now
`override_end`	DATETIME	✅	Thời điểm kết thúc	> start; max 5 ngày

`approved_by`	VARCHAR(20)	✅	Người duyệt (cấp cao hơn)	Phải cao hơn original approver

B. Luồng Data Flow



Source: Limit setup (manual); Deal data (all dealing modules); Market data (for MTM limits). **Process:** Limit approval → Activation → Real-time utilization tracking → Pre-deal check → Alert/Block. **Store:** `limits_master`, `limits_utilization`, `limits_overrides`, `limits_breaches`, `limits_history`. **Output:** Utilization reports, Breach alerts, Limit history, Pre-deal check results.

C. Business Logic / Rules

C.1. Utilization Calculation

```
Utilization(limit_id) = Σ Exposure(all deals within scope)
Utilization_Pct = Utilization / Limit_Amount × 100%
```

Exposure tính theo `limit_basis`:

- **OUTSTANDING:** Tổng dư nợ outstanding (notional cho MM/Derivatives, market value cho Bond)
- **INTRADAY:** Peak exposure trong ngày
- **SETTLEMENT:** Tổng giá trị settlement chưa hoàn tất
- **MTM:** Mark-to-Market exposure (cho Derivatives)

C.2. Pre-deal Check Logic

```
IF deal.counterparty = limit.entity AND deal.product ∈ limit.scope THEN
    current_util = get_utilization(limit_id)
    projected_util = current_util + deal.exposure

    IF projected_util ≤ limit_amount × warning_threshold THEN
        RETURN "APPROVED" — trong vùng an toàn
    ELSE IF projected_util ≤ limit_amount THEN
        RETURN "APPROVED_WITH_WARNING" — trong vùng cảnh báo
    ELSE IF temp_override EXISTS AND projected_util ≤ temp_limit THEN
        RETURN "APPROVED_OVERRIDE" — sử dụng hạn mức tạm
    ELSE
        RETURN "BLOCKED" — vượt hạn mức
    END IF
END IF
```

C.3. Netting Logic

Khi `netting_allowed = true`:

```
Net_Exposure = max(Gross_Positive_MTM - Gross_Negative_MTM, 0)
```

Áp dụng cho counterparty limits với deals có ISDA netting agreement.

C.4. Stop-Loss Logic

```
IF cumulative_loss(dealer, period) ≥ stop_loss_limit THEN
    CLOSE all open positions of dealer
    BLOCK new deal entry
    ALERT Risk Manager + Head of Treasury
END IF
```

Tính cumulative loss:

```
Cumulative_Loss = Σ Realized_Loss(period) + Σ Unrealized_Loss(current)
```

C.5. Limit Approval Workflow

Loại hạn mức	Cấp phê duyệt
Dealer limit (cá nhân)	Trưởng phòng Trading
Counterparty limit ≤ 500 tỷ	GĐ Khối Treasury + CRO
Counterparty limit > 500 tỷ	Tổng Giám đốc
Country limit	HĐQT (Ủy ban Rủi ro)
Temporary override	Cấp cao hơn người approve limit gốc

C.6. Exception Handling

- **Limit expired:** Auto-block new deals, alert limit owner
- **Market data unavailable (cho MTM limit):** Sử dụng last known MTM + buffer 10%
- **Multiple limit breach:** Report all breached limits, không chỉ limit đầu tiên
- **Retroactive deal (backdate):** Kiểm tra limit tại ngày giao dịch thực tế

D. Output — Báo cáo & Phân tích

D.1. Limit Utilization Report

Chỉ số	Mô tả	Tần suất
Utilization by Entity	% sử dụng theo đối tác/dealer/sản phẩm	Real-time
Top 10 Utilized Limits	Hạn mức sử dụng cao nhất	Real-time
Available Headroom	Dư địa còn lại	Real-time
Utilization Trend	Xu hướng sử dụng 30 ngày	Cuối ngày

D.2. Breach Report

- Tổng hợp vi phạm hạn mức theo loại, entity, thời gian
- Root cause analysis: deal nào gây breach
- Duration of breach, resolution action

D.3. Limit History & Audit

- Lịch sử thay đổi: increase, decrease, suspend, reinstate
- Override history
- Approval chain

D.4. Dashboard Items

- Heatmap: Utilization by entity × product
- Bar chart: Top breached limits
- Traffic light: Limit status (Green < 80%, Yellow 80-100%, Red > 100%)
- Timeline: Limit changes & breaches

D.5. Export

- Excel, PDF, CSV
- Internal audit format

E. Kiểm soát, Giám sát & Tuân thủ

E.1. Kiểm soát nội bộ

- **Maker-Checker:** Mọi limit setup/change cần 2 người
- **Tách biệt:** Người thiết lập limit ≠ Người sử dụng limit (Dealer)
- **Review định kỳ:** Tất cả limits review hàng quý
- **Audit trail:** Ghi log đầy đủ mọi thay đổi, override, breach

E.2. Giám sát Real-time

Alert	Điều kiện	Hành động
Warning	Utilization > warning threshold	Email to limit owner
Breach	Utilization > 100%	Email + SMS to Risk + Treasury Head
Repeated Breach	≥ 3 breaches trong 30 ngày	Auto-suspend limit, review required
Override Expiry	Override hết hạn trong 1 giờ	Alert limit owner
Limit Expiry	Limit hết hạn trong 7 ngày	Alert for renewal

E.3. Tuân thủ quy định

- **Thông tư 22/2019/TT-NHNN:** Giới hạn cấp tín dụng cho 1 khách hàng/nhóm (single name 15%, group 25% vốn tự có)
- **Thông tư 36/2014/TT-NHNN:** Giới hạn cho vay liên ngân hàng
- **Basel III:** Large exposure framework
- **Báo cáo bắt buộc:** Báo cáo giới hạn cấp tín dụng cho NHNN

---

8. Hạch toán & Đối chiếu (Accounting & Reconciliation)

Mô-đun quản lý hạch toán kế toán tự động từ giao dịch treasury, đối chiếu Nostro/Vostro, tính dồn tích lãi (Accrual) và định giá lại (Revaluation).

A. Chỉ tiêu đầu vào (Input Fields)

A.1. GL Posting Rules

Field	Type	Required	Description	Validation
`rule_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã quy tắc hạch toán	Format: GLR-NNNNN
`deal_type`	ENUM	✅	Loại giao dịch	`FX_SPOT`, `FX_FORWARD`, `MM_PLACEMENT`, `MM_BORROWING`, `BOND_BUY`, `BOND_SELL`, `IRS`, `CCS`, ...
`event_type`	ENUM	✅	Sự kiện kế toán	`TRADE`, `SETTLEMENT`, `ACCRUAL`, `REVALUATION`, `MATURITY`, `COUPON`, `AMENDMENT`, `REVERSAL`
`debit_gl_account`	VARCHAR(20)	✅	TK Nợ	Phải tồn tại trong COA
`credit_gl_account`	VARCHAR(20)	✅	TK Có	Phải tồn tại trong COA
`amount_source`	ENUM	✅	Nguồn giá trị	`DEAL_AMOUNT`, `INTEREST`, `P&L`, `REVALUATION_DIFF`, `FEE`
`currency_source`	ENUM	✅	Nguồn currency	`DEAL_CCY`, `BASE_CCY`, `COUNTER_CCY`
`auto_post`	BOOLEAN	✅	Tự động hạch toán	`true` / `false`
`effective_date`	DATE	✅	Ngày hiệu lực rule	≥ ngày hiện tại
`status`	ENUM	Auto	Trạng thái	`ACTIVE`, `INACTIVE`

A.2. GL Entry (Bút toán)

Field	Type	Required	Description	Validation
`entry_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã bút toán	Format: GLE-YYYYMMDD-NNNNNNN
`posting_date`	DATE	✅	Ngày hạch toán	≤ ngày hiện tại; trong kỳ kế toán mở
`value_date`	DATE	✅	Ngày giá trị	Theo deal value date
`deal_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã giao dịch nguồn	Phải tồn tại
`event_type`	ENUM	✅	Sự kiện	Theo GL rule
`debit_account`	VARCHAR(20)	✅	TK Nợ	Trong COA
`credit_account`	VARCHAR(20)	✅	TK Có	Trong COA
`amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Số tiền	> 0
`currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền	ISO 4217
`exchange_rate`	DECIMAL(18,8)	Cond.	Tỷ giá quy đổi	Bắt buộc khi CCY ≠ VND
`amount_vnd`	DECIMAL(18,2)	Auto	Quy đổi VND	= `amount` × `exchange_rate`
`description`	VARCHAR(200)	✅	Diễn giải	Auto-generate từ deal info
`source`	ENUM	✅	Nguồn	`AUTO`, `MANUAL`
`reversal_of`	VARCHAR(20)	❌	Bút toán bị đảo	Nếu là reversal entry
`status`	ENUM	Auto	Trạng thái	`POSTED`, `REVERSED`, `PENDING`

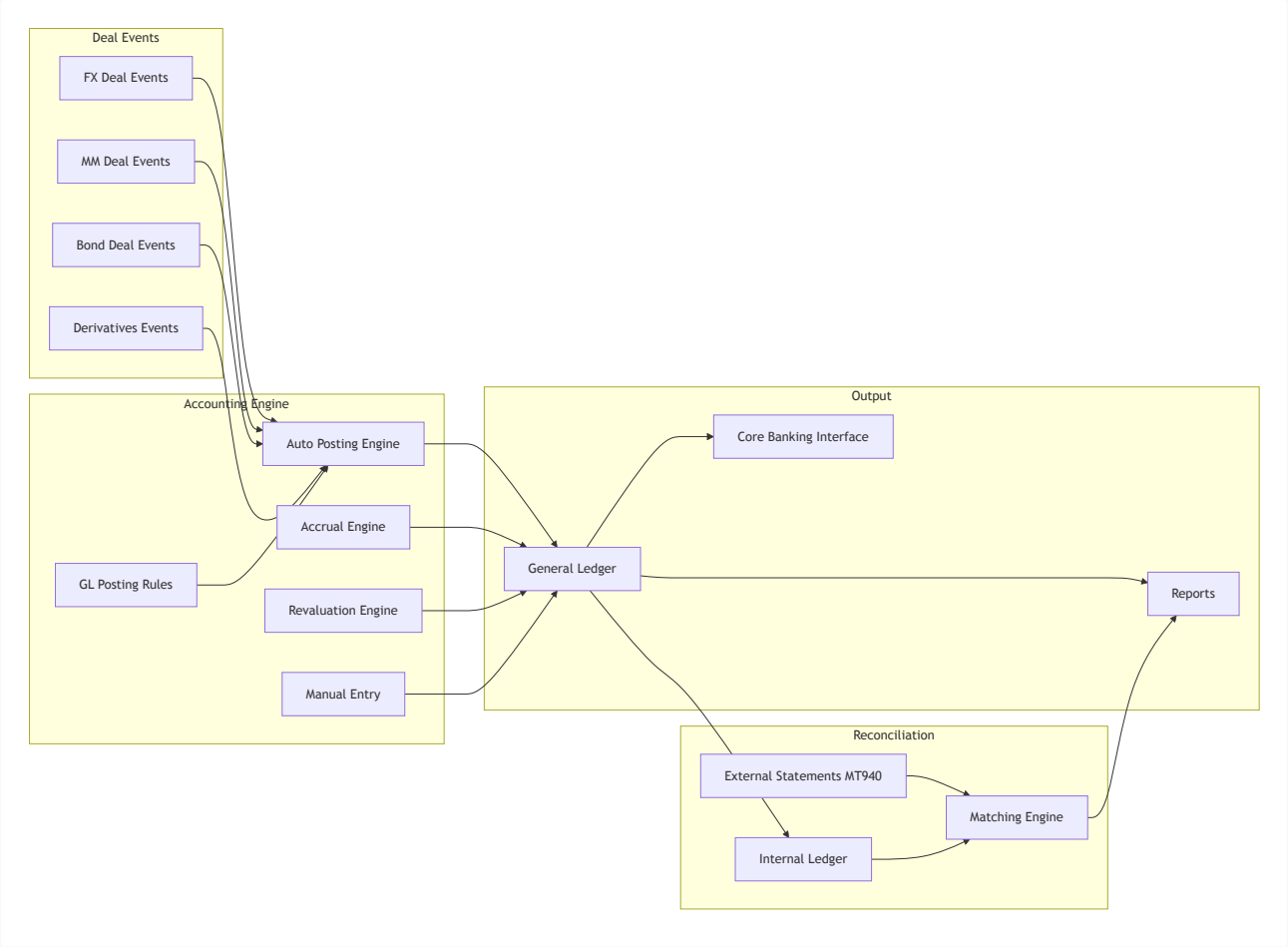
A.3. Nostro/Vostro Reconciliation

Field	Type	Required	Description	Validation
`recon_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã đối chiếu	Format: REC-YYYYMMDD-NNN
`recon_date`	DATE	✅	Ngày đối chiếu	≤ ngày hiện tại
`account_id`	VARCHAR(30)	✅	Mã tài khoản Nostro/Vostro	Phải tồn tại
`currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền	ISO 4217
`internal_balance`	DECIMAL(18,2)	Auto	Số dư nội bộ (sổ sách)	Từ GL
`external_balance`	DECIMAL(18,2)	✅	Số dư bên ngoài (statement)	Từ SWIFT MT940/950
`difference`	DECIMAL(18,2)	Auto	Chênh lệch	= internal - external
`unmatched_items`	INT	Auto	Số mục chưa khớp	≥ 0
`matched_items`	INT	Auto	Số mục đã khớp	≥ 0
`status`	ENUM	Auto	Trạng thái	`MATCHED`, `PARTIAL_MATCH`, `UNMATCHED`, `RESOLVED`

A.4. Accrual Parameters

Field	Type	Required	Description	Validation
`accrual_id`	VARCHAR(20)	Auto	Mã dồn tích	Format: ACC-NNNNN
`deal_id`	VARCHAR(20)	✅	Mã giao dịch	Phải active
`accrual_type`	ENUM	✅	Loại dồn tích	`INTEREST_RECEIVABLE`, `INTEREST_PAYABLE`, `PREMIUM_AMORT`, `DISCOUNT_ACCRETION`
`accrual_method`	ENUM	✅	Phương pháp	`STRAIGHT_LINE`, `EFFECTIVE_INTEREST`
`start_date`	DATE	✅	Ngày bắt đầu tính	≥ deal start date
`end_date`	DATE	✅	Ngày kết thúc	≤ deal maturity
`day_count`	ENUM	✅	Quy ước tính ngày	`ACT_360`, `ACT_365`, `30_360`
`total_amount`	DECIMAL(18,2)	✅	Tổng số cần dồn tích	> 0
`accrued_to_date`	DECIMAL(18,2)	Auto	Đã dồn tích đến ngày	≥ 0
`remaining`	DECIMAL(18,2)	Auto	Còn lại	= total - accrued

B. Luồng Data Flow



Source: Deal events (all modules), SWIFT MT940/950 (bank statements), Manual entries. **Process:** Event → GL rule lookup → Auto posting → Daily accrual → MTM revaluation → Reconciliation. **Store:** `gl_entries`, `gl_rules`, `nostro_recon`, `accruals`, `revaluation_results`. **Output:** GL entries to Core Banking, Reconciliation reports, Accrual reports, Revaluation reports.

C. Business Logic / Rules

C.1. Auto GL Posting Rules

VD: FX Spot Buy USD/Sell VND (trade date)

Event	Debit	Credit	Amount
Trade (commitment)	TK Cam kết mua ngoại tệ	TK Cam kết bán ngoại tệ	Notional
Settlement	TK Nostro USD	TK Nostro VND	Buy amount / Sell amount
Settlement (reverse commitment)	TK Cam kết bán ngoại tệ	TK Cam kết mua ngoại tệ	Notional
P&L (nếu có)	TK Chi phí hoặc TK Nostro	TK Thu nhập từ KD ngoại tệ	P&L amount

VD: MM Placement

Event	Debit	Credit	Amount
Disbursement	TK Cho vay LNH	TK Nostro	Principal
Daily Accrual	TK Lãi phải thu	TK Thu nhập lãi LNH	Daily accrued interest
Maturity Receipt	TK Nostro	TK Cho vay LNH + TK Lãi phải thu	Principal + Interest

C.2. Accrual Calculation

Straight-line:

```
Daily_Accrual = Total_Interest / Total_Days
Monthly_Accrual = Daily_Accrual × Days_in_Month
```

Effective Interest Rate Method (IFRS 9):

```
Accrual = Amortized_Cost × EIR × Days / Day_Count_Basis
```

Trong đó EIR (Effective Interest Rate) tính sao cho:

```
PV(all future cash flows, discounted at EIR) = Initial_Carrying_Amount
```

C.3. Revaluation (Định giá lại)

FX Revaluation:

```
Revaluation_P&L = (Closing_Rate - Booking_Rate) × Outstanding_Amount
```

Bond Revaluation (FVTPL):

```
Revaluation_P&L = Current_Market_Price × Quantity - Book_Value
```

Derivatives Revaluation:

```
Revaluation_P&L = Current_NPV - Previous_NPV
```

C.4. Nostro Reconciliation Matching

Matching rules (theo thứ tự ưu tiên):

1. **Exact match:** Amount + Value date + Reference number
2. **Amount + Date match:** Amount + Value date (±1 ngày)
3. **Partial match:** Amount match nhưng date khác → manual review
4. **Unmatched:** Không tìm được match → aging tracking

C.5. Month-end Close Process

```
1. Run tất cả accrual postings
2. Run FX revaluation
3. Run Bond/Derivatives MTM revaluation
4. Reconcile all Nostro accounts
5. Resolve outstanding breaks
6. Generate trial balance
7. Maker-Checker sign-off
8. Close accounting period
```

C.6. Exception Handling

- **GL rule not found:** Queue entry for manual posting, alert Accounting
- **Debit ≠ Credit:** Reject posting, log error
- **Reconciliation break > threshold:** Auto-escalate to Operations Manager
- **Accrual reversal on maturity:** Auto-reverse all accrued entries, post actual

D. Output — Báo cáo & Phân tích

D.1. GL Reports

Báo cáo	Mô tả	Tần suất

GL Detail Report	Chi tiết bút toán theo TK, ngày, deal	Theo yêu cầu
Trial Balance (Treasury)	Bảng cân đối thử Treasury	Cuối ngày/tháng
P&L Statement (Treasury)	Báo cáo lãi lỗ Treasury	Cuối ngày/tháng
Journal Entries Log	Nhật ký bút toán	Real-time

D.2. Reconciliation Reports

- **Nostro Reconciliation Report:** Matched/Unmatched items, aging
- **Nostro Balance Report:** Số dư theo TK, currency
- **Break Aging Report:** Unmatched items theo thời gian (< 3 ngày, 3-7, 7-30, > 30)

D.3. Accrual & Revaluation Reports

- **Accrual Report:** Chi tiết dồn tích theo deal, TK
- **Revaluation Report:** Lãi/lỗ tái đánh giá theo loại tài sản
- **Amortization Schedule:** Lịch phân bổ premium/discount (bonds)

D.4. Dashboard Items

- Bar chart: Daily GL volume
- Pie chart: Unmatched items by currency
- Line chart: Revaluation P&L trend
- KPI: Straight-through processing (STP) rate

D.5. Export

- Excel, PDF, CSV
- Core Banking interface (API/file)
- Auditor-ready format

E. Kiểm soát, Giám sát & Tuân thủ

E.1. Kiểm soát nội bộ

- **Maker-Checker:** Bắt buộc cho manual GL entries; Auto-posted entries cần rule approval
- **4 mắt cho Manual Entries:** Người tạo ≠ Người duyệt bút toán thủ công
- **Period Close Control:** Chỉ Kế toán trưởng mới được đóng/mở kỳ kế toán
- **Audit trail:** Ghi log toàn bộ: posting, reversal, amendment, rule change

E.2. Giám sát Real-time

Alert	Điều kiện	Hành động
Posting Failure	Auto-post fail	Queue + Alert Accounting
Large Manual Entry	> 10 tỷ VND	Require Senior Approval
Recon Break	Unmatched > 3 ngày	Escalate Operations Manager
Recon Break Value	Chênh lệch > 500 triệu	Immediate escalation
STP Rate Low	STP < 95%	Alert IT + Operations
Accrual Anomaly	Accrual deviation > 5%	Alert Accounting Manager

E.3. Tuân thủ quy định

- **VAS (Vietnamese Accounting Standards):** Hạch toán theo chuẩn kế toán Việt Nam
- **IFRS 9:** Phân loại tài sản tài chính, impairment, hedge accounting
- **Thông tư 200/2014/TT-BTC:** Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
- **Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN:** Hệ thống tài khoản kế toán TCTD
- **Kiểm toán:** Dữ liệu sẵn sàng cho kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

---

9. Báo cáo NHNN & Tuân thủ (Regulatory Reporting & Compliance)

Mô-đun tổng hợp dữ liệu từ tất cả modules để tạo báo cáo bắt buộc gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và đảm bảo tuân thủ quy định.

A. Chỉ tiêu đầu vào (Input Fields)

A.1. Báo cáo Trạng thái Ngoại hối

Field	Type	Required	Description	Validation
`report_date`	DATE	✅	Ngày báo cáo	= ngày làm việc
`currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền	Tất cả ngoại tệ đang có position
`spot_buy`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng mua spot	Từ FX module
`spot_sell`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng bán spot	Từ FX module
`forward_buy`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng mua forward	Từ FX module
`forward_sell`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng bán forward	Từ FX module
`option_buy`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng mua option (delta-adjusted)	Từ Derivatives module
`option_sell`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng bán option (delta-adjusted)	Từ Derivatives module
`balance_sheet_assets`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tài sản ngoại tệ trên CĐKT	Từ Accounting
`balance_sheet_liabilities`	DECIMAL(18,2)	Auto	Nợ ngoại tệ trên CĐKT	Từ Accounting
`nop_per_currency`	DECIMAL(18,2)	Auto	NOP từng đồng tiền	Tính toán
`nop_total_usd`	DECIMAL(18,2)	Auto	NOP tổng quy USD	Tính toán
`equity_capital`	DECIMAL(18,2)	✅	Vốn tự có	Từ Finance/Accounting
`nop_ratio`	DECIMAL(5,2)	Auto	NOP/Vốn tự có (%)	≤ 20%

A.2. Báo cáo Thanh khoản

Field	Type	Required	Description	Validation
`report_date`	DATE	✅	Ngày báo cáo	Cuối tháng
`lcr_ratio`	DECIMAL(8,2)	Auto	Tỷ lệ LCR (%)	Từ Liquidity module
`nsfr_ratio`	DECIMAL(8,2)	Auto	Tỷ lệ NSFR (%)	Từ Liquidity module
`reserve_compliance`	BOOLEAN	Auto	Tuân thủ dự trữ bắt buộc	Từ Liquidity module
`short_term_ratio`	DECIMAL(8,2)	Auto	Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (%)	Tính toán
`max_short_term_ratio`	DECIMAL(5,2)	Config	Ngưỡng tối đa	Theo NHNN (30%)

A.3. Báo cáo Tỷ lệ An toàn Vốn (CAR)

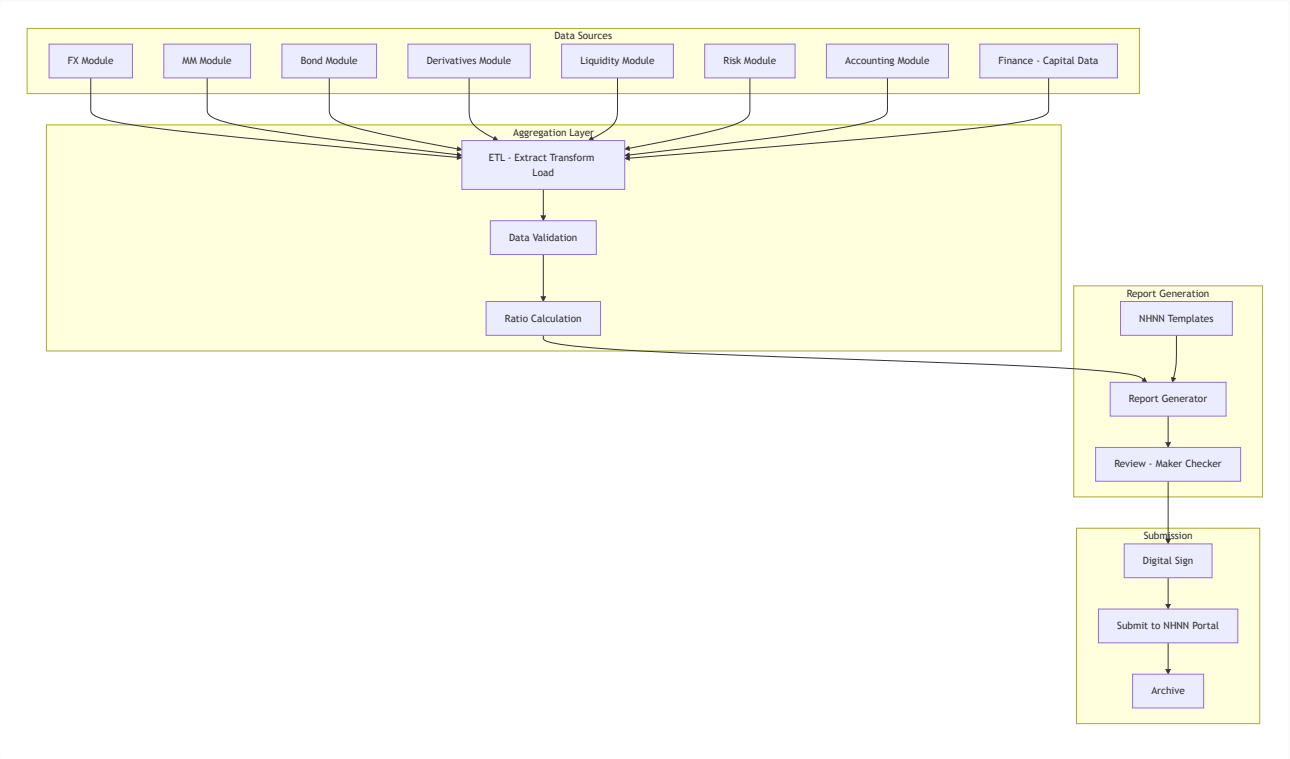
Field	Type	Required	Description	Validation
`report_date`	DATE	✅	Ngày báo cáo	Cuối quý
`tier1_capital`	DECIMAL(18,2)	✅	Vốn cấp 1	Từ Finance
`tier2_capital`	DECIMAL(18,2)	✅	Vốn cấp 2	Từ Finance
`total_capital`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng vốn	= Tier 1 + Tier 2

`rwa_credit`	DECIMAL(18,2)	Auto	RWA rủi ro tín dụng	Tính theo SA
`rwa_market`	DECIMAL(18,2)	Auto	RWA rủi ro thị trường	Từ Risk module
`rwa_operational`	DECIMAL(18,2)	Auto	RWA rủi ro hoạt động	BIA hoặc TSA
`total_rwa`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng RWA	= credit + market + operational
`car_ratio`	DECIMAL(8,2)	Auto	Tỷ lệ CAR (%)	≥ 8%

A.4. Báo cáo Lãi suất

Field	Type	Required	Description	Validation
`report_date`	DATE	✅	Ngày báo cáo	Hàng tháng
`product_type`	ENUM	✅	Loại sản phẩm	`DEPOSIT`, `LOAN`, `INTERBANK_DEPOSIT`, `INTERBANK_LOAN`, `BOND`
`tenor_bucket`	ENUM	✅	Bucket kỳ hạn	`ON`, `1W`, `1M`, `3M`, `6M`, `12M`, `>12M`
`currency`	CHAR(3)	✅	Đồng tiền	ISO 4217
`weighted_avg_rate`	DECIMAL(8,6)	Auto	Lãi suất bình quân gia quyền	Tính toán
`total_volume`	DECIMAL(18,2)	Auto	Tổng doanh số	Từ dealing modules
`outstanding_balance`	DECIMAL(18,2)	Auto	Dư nợ cuối kỳ	Từ dealing modules

B. Luồng Data Flow



Source: Tất cả dealing modules, Risk module, Liquidity module, Accounting module, Finance. **Process:** Data extraction → Validation → Aggregation → Ratio calculation → Report generation → Review → Submission. **Store:** `reg_report_data`, `reg_report_submissions`, `reg_report_archive`, `reg_compliance_log`. **Output:** NHNN formatted reports (XML/Excel), Internal compliance reports, Submission confirmation.

C. Business Logic / Rules

C.1. NOP Calculation (Trạng thái ngoại hối)

```
NOP(ccy) = On-BS Assets(ccy) - On-BS Liabilities(ccy)
         + Net Spot Buy/Sell(ccy)
         + Net Forward Buy/Sell(ccy)
         + Net Option Delta(ccy)

NOP_Total = Σ |NOP(ccy)| converted to USD

NOP_Ratio = NOP_Total / Equity_Capital × 100%
```

Quy tắc: NOP_Ratio ≤ 20% vốn tự có (Thông tư 15/2015/TT-NHNN)

C.2. CAR Calculation

```
CAR = Total Capital / Total RWA × 100%
    = (Tier1 + Tier2) / (RWA_Credit + RWA_Market + RWA_Operational) × 100%
```

RWA Market Risk (Standardized Approach):

```
RWA_Market = 12.5 × Capital_Charge_Market
Capital_Charge_Market = IR_Risk + FX_Risk + Equity_Risk + Commodity_Risk + Option_Risk
```

FX Risk Capital:

```
FX_Capital = 8% × max(Σ Net Long Positions, Σ Net Short Positions) converted to VND
```

C.3. LCR Reporting

```
LCR = HQLA / Net_Cash_Outflow_30d × 100%
```

Chi tiết components theo Basel III / NHNN template.

C.4. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

```
Ratio = Nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn / Tổng nguồn vốn ngắn hạn × 100%
```

Ngưỡng: ≤ 30% (theo lộ trình NHNN)

C.5. Aggregation Rules

Nguồn	Quy tắc tổng hợp
FX positions	Tổng hợp theo currency, settlement date bucket
MM exposures	Tổng hợp theo counterparty type, tenor bucket
Bond holdings	Phân loại theo issuer type, risk weight
Derivatives	Notional, MTM, add-on theo Basel SA

C.6. Deadline Management

Báo cáo	Tần suất	Deadline	Penalty
Trạng thái ngoại hối	Hàng ngày	T+1 09:00	Cảnh cáo, phạt
Thanh khoản LCR	Hàng tháng	Ngày 15 tháng sau	Cảnh cáo

CAR	Hàng quý	45 ngày sau quý	Phạt hành chính
Lãi suất	Hàng tháng	Ngày 10 tháng sau	Cảnh cáo

C.7. Exception Handling

- **Data gap:** Sử dụng best estimate, đánh dấu "Provisional", submit revised report sau
- **Ratio breach:** Immediate notification to NHNN (nếu luật yêu cầu), kèm corrective action plan
- **Template change:** Hệ thống phải flexible để adapt new NHNN templates
- **Deadline miss risk:** Alert 48h trước deadline

D. Output — Báo cáo & Phân tích

D.1. Báo cáo NHNN bắt buộc

Báo cáo	Mã mẫu	Tần suất	Format
Trạng thái ngoại hối	Theo TT 15/2015	Hàng ngày	Excel/XML
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)	Theo TT 41/2016	Hàng quý	Excel/XML
Tỷ lệ thanh khoản (LCR/NSFR)	Theo TT 22/2019	Hàng tháng	Excel/XML
Hoạt động liên ngân hàng	Theo TT 21/2012	Hàng tuần	Excel
Lãi suất cho vay/huy động	Theo yêu cầu NHNN	Hàng tháng	Excel
Giao dịch phái sinh	Theo TT 01/2015	Hàng quý	Excel
Đầu tư trái phiếu	Theo TT 16/2021	Hàng quý	Excel
Giới hạn cấp tín dụng	Theo TT 22/2019	Hàng quý	Excel

D.2. Internal Compliance Reports

- **Daily Compliance Dashboard:** NOP ratio, reserve status, limit breaches
- **Monthly Compliance Summary:** Tổng hợp tất cả tỷ lệ, trend, violations
- **Quarterly Risk & Compliance Report:** Báo cáo cho HĐQT/Ủy ban Rủi ro

D.3. Dashboard Items

- Traffic light: Trạng thái compliance từng tỷ lệ (Green/Yellow/Red)
- Calendar: Deadline tracker với countdown
- Bar chart: CAR components breakdown
- Trend line: LCR, NSFR, NOP ratio 12 tháng
- Table: Outstanding regulatory issues

D.4. Export

- NHNN portal upload format (XML/Excel)
- PDF for internal distribution
- Archived copies with digital signature

E. Kiểm soát, Giám sát & Tuân thủ

E.1. Kiểm soát nội bộ

- **Maker-Checker:** Bắt buộc cho mọi báo cáo trước khi submit
- **Data Completeness Check:** Validate đầy đủ data trước khi generate report
- **Cross-validation:** Đối chiếu số liệu giữa các báo cáo (NOP vs FX position, CAR vs Risk report)
- **Digital Signature:** Report phải được ký điện tử bởi người có thẩm quyền
- **Version Control:** Lưu mọi version report (draft, final, revised)

E.2. Giám sát Real-time

Alert	Điều kiện	Hành động
Deadline Approaching	≤ 48h trước deadline	Alert Compliance team
Deadline Imminent	≤ 4h trước deadline	Escalate to Head of Compliance
Ratio Breach	Bất kỳ tỷ lệ nào breach	Immediate alert + Corrective action
Data Quality Issue	Chênh lệch > 1% giữa modules	Alert Data team
Submission Failure	NHNN portal reject	Retry + Alert IT

E.3. Tuân thủ quy định

- **Toàn bộ Thông tư NHNN liên quan:** TT 15, 21, 22, 36, 41, 01, 16 (và sửa đổi bổ sung)
- **Basel II/III:** Pillar 3 Disclosure, ICAAP
- **Luật Ngân hàng Nhà nước (2010):** Điều 28-30 về giám sát ngân hàng
- **Luật Các TCTD (2010, sửa đổi 2017):** Yêu cầu báo cáo và tuân thủ
- **Archive:** Lưu trữ tối thiểu 10 năm, sẵn sàng cho thanh tra NHNN

Phụ lục

A. Danh mục mã đồng tiền chính

Mã	Đồng tiền	Ghi chú
VND	Việt Nam Đồng	Đồng tiền cơ sở
USD	US Dollar	Đồng tiền chính ngoại tệ
EUR	Euro	
JPY	Japanese Yen	Decimal 0
GBP	British Pound	
CNY	Chinese Yuan	
SGD	Singapore Dollar	
THB	Thai Baht	
KRW	Korean Won	Decimal 0
AUD	Australian Dollar	

B. Danh mục quy ước tính ngày (Day Count Convention)

Mã	Mô tả	Sử dụng
ACT/360	Actual days / 360	FX Forward, MM (USD, EUR)
ACT/365	Actual days / 365	MM (VND, GBP), Bond (VN)
ACT/ACT	Actual days / Actual year	Government bonds (quốc tế)
30/360	30 days/month, 360/year	Corporate bonds (US)

C. Mã trạng thái giao dịch thống nhất

Status	Mô tả	Applicable
DRAFT	Bản nháp, chưa gửi duyệt	All
PENDING_APPROVAL	Chờ phê duyệt	All
APPROVED	Đã duyệt, chưa settle	All
ACTIVE	Đang hoạt động	MM, Derivatives
SETTLED	Đã thanh toán	FX, Bond
MATURED	Đáo hạn	MM, Bond, Derivatives
CANCELLED	Đã hủy	All
AMENDED	Đã sửa đổi	All
ROLLED	Đã gia hạn	MM
TERMINATED	Kết thúc sớm	Derivatives
NOVATED	Chuyển nhượng	Derivatives

D. Ma trận phân quyền (Role-Permission Matrix)

Chức năng	Dealer	Senior Dealer	Desk Head	Treasury Head	Risk Manager	CRO	Back Office	Compliance
Nhập deal	✅	✅	✅	❌	❌	❌	❌	❌
Duyệt deal nhỏ	❌	✅	✅	✅	❌	❌	❌	❌
Duyệt deal lớn	❌	❌	❌	✅	❌	❌	❌	❌
Xem Position	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Thiết lập limit	❌	❌	❌	✅	✅	✅	❌	❌
Duyệt limit	❌	❌	❌	❌	❌	✅	❌	❌
Settlement	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅	❌
GL Posting	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅	❌
Xem Risk Report	❌	❌	✅	✅	✅	✅	❌	✅
Submit NHNN Report	❌	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅

> ***Ghi chú:*** *Tài liệu này là bản Functional Blueprint phiên bản 1.0. Các chi tiết về infrastructure, database schema cụ thể, API specifications và UI wireframes sẽ được mô tả trong các tài liệu Technical Blueprint riêng. Mọi thay đổi quy định NHNN sau ngày ban hành tài liệu cần được cập nhật vào phiên bản tiếp theo.*